

Modern Theory of Partial Differential Equation

YD1

jp20103117@163.com

2026 年 6 月 21 日

Contents

0.1 回顾和准备	1
-----------	---

Chapter 1 线性偏微分方程 Page 4

1.1 偏微分方程的简单分类	4
1.2 特征超曲面	8

Chapter 2 Sturm-Liouville 问题 Page 10

2.1 Sturm-Liouville 算子	10
2.2 Sturm-Liouville 问题	10
2.3 Sturm 振荡原理	11
2.4 Sturm-Liouville 特征值问题	12

Chapter 3 分布理论 (广义函数) Page 14

3.1 可数赋范空间	14
3.2 广义函数 (分布)	17
3.3 广义函数的运算	20
3.4 分布的支撑集	23
3.5 缓增分布空间	26

Chapter 4 张量积和广义函数的卷积 Page 28

4.1 广义函数的张量积	28
4.2 广义函数的卷积	30
4.3 卷积的应用	31

Chapter 5 Fourier 变换 Page 35

5.1 Schwartz 空间上的 Fourier 变换	35
5.2 缓增分布空间上的 Fourier 变换	37

Chapter 6 调和方程 Page 40

6.1 调和函数	40
6.2 Green 函数和 Poisson 公式	43

6.3	上(下)调和函数	45
-----	----------	----

Chapter 7 热方程 Page 47

7.1	背景	47
7.2	全空间的 Cauchy 问题	47
7.3	热方程的初边值问题	50

Chapter 8 波动方程 Page 53

8.1	齐次问题 (W_1)	53
8.2	$\square$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^4)$ 中的基本解	55
8.3	波动方程 Cauchy 问题的重要性质	56
8.4	有界区域上的初边值问题	57

Chapter 9 Sobolev 空间 Page 59

9.1	Sobolev 空间 $H^k(\Omega)$	59
9.2	$H^k(\mathbb{R}^n)$ 和 $H^s(\Omega)$	60
9.3	$H^k(\Omega)$ 和 $H^{k-1/2}(\partial\Omega)$	61
9.4	$H_0^1(\Omega)$	62
9.5	求解 Laplace 方程	63

Chapter 10 Laplace 算子的特征值 Page 65

10.1	Hilbert 空间的自伴随紧算子的谱分解	65
10.2	Laplace 算子的谱分解	66
10.3	第一特征值的性质	67
10.4	Weyl 渐进公式	69

0.1 回顾和准备

Definition 0.1.1

给定 $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$, 定义其混合偏导为

$$\partial^\alpha f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}, \quad \alpha \in \mathbb{N}^n, \quad |\alpha| = \sum_{j=1}^n \alpha_j$$

Proposition 0.1.1 Leibniz 公式

给定 $f, g : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$,

$$\partial^\alpha (fg) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^\beta f \cdot \partial^{\alpha-\beta} g, \quad \alpha! = \prod_{j=1}^n \alpha_j!$$

Theorem 0.1.1 Taylor 公式

给定 $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ or $\mathbb{C}$, $a \in \Omega$, 其 m 阶 Taylor 展开为

$$f(a+h) = \sum_{|\alpha| \leq m} \frac{h^\alpha}{\alpha!} \partial^\alpha f(a) + o(\|h\|^m), \quad h \rightarrow 0_{\mathbb{R}^n}$$

Definition 0.1.2

给定 $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$, 梯度算子 ∇ 定义为

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

Laplace 算子 Δ 定义为

$$\Delta f = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2}$$

Definition 0.1.3 支集

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为连通开集, 其上 k 次连续可微函数全体定义为

$$C^k(\Omega) = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{K} \mid k\text{阶连续可微}\} = \{f : \partial^\alpha f \in C(\Omega), \forall |\alpha| \leq k\}$$

另外定义

$$C^k(\overline{\Omega}) = \{\partial^\alpha f \in C(\overline{\Omega}), \forall |\alpha| \leq k\} = \{f \in C^k(\Omega) \mid \forall |\alpha| \leq k, \partial^\alpha f \text{可连续延拓到}\overline{\Omega}\}$$

特别地, 无穷次可微函数空间定义为

$$C^\infty(\Omega) = \bigcap_{k \geq 0} C^k(\Omega)$$

Example 0.1

$\Omega = (0, 1), f(t) = \sin(1/t) \in C(\Omega) \setminus C(\overline{\Omega})$

Definition 0.1.4

给定 $f \in C(\Omega)$, 定义其支集为

$$\text{supp } f = \overline{\{x \in \Omega \mid f(x) \neq 0\}}$$

Example 0.2

容易构造支撑集为有界闭区间的光滑（无穷次可微）函数，例如

$$g(t) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{1-t^2}}, & |t| < 1 \\ 0, & |t| \geq 1 \end{cases}$$

Definition 0.1.5

对 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 定义其上紧支撑的光滑函数空间.

$$C_c^\infty(\Omega) = \mathcal{D}(\Omega) = \{f \in C^\infty(\Omega) \mid \text{supp } f \subset\subset \Omega\}$$

Definition 0.1.6

开区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 中的光滑性取决于 $\partial\Omega$ 的正则性, 称 $\partial\Omega \in C^k$, 若 $\forall a \in \partial\Omega$, 存在 a 的邻域 U 和 $\varphi: U \rightarrow B(0, 1)$ 为 C^k 微分同胚, $\varphi(a) = 0$, $\varphi(U \cap \Omega) = B^+(0, 1)$ 且 $\varphi(U \cap \partial\Omega) = B(0, 1) \cap \{x_n = 0\}$

Remark 0.1

本课程中, 总假设 Ω 足够光滑.

Theorem 0.1.2 多元函数的分部积分公式

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界光滑区域, $f, g \in C^1(\overline{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} f \partial_{x_j} g \, d\mathbf{x} = - \int_{\Omega} (\partial_{x_j} f) g \, d\mathbf{x} + \int_{\partial\Omega} f g \nu_j \, d\sigma$$

其中 $\boldsymbol{\nu} = (\nu_1, \dots, \nu_n)$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

Example 0.3

$u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \mathbf{v}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, Ω 有界光滑, 且 $u, \mathbf{v} \in C^1(\overline{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \mathbf{v} \, d\mathbf{x} = - \int_{\Omega} u \operatorname{div} \mathbf{v} \, d\mathbf{x} + \int_{\partial\Omega} u(\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\nu}) \, d\sigma$$

Proof:

$$\begin{aligned}
 \int_{\Omega} \nabla u \cdot \mathbf{v} \, d\mathbf{x} &= \sum_{j=1}^n \int_{\Omega} \partial_{x_j} u \cdot v_j \, d\mathbf{x} \\
 &= - \sum_{j=1}^n \int_{\Omega} u \cdot \partial_{x_j} v_j \, d\mathbf{x} + \sum_{j=1}^n \int_{\partial\Omega} u v_j \nu_j \, d\sigma \\
 &= - \int_{\Omega} u \operatorname{div} \mathbf{v} \, d\mathbf{x} + \int_{\partial\Omega} u (\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\nu}) \, d\sigma
 \end{aligned}$$

□

Example 0.4

$u, v : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 且 $u, v \in C^2(\overline{\Omega})$

$$\int_{\Omega} (\Delta u) v \, d\mathbf{x} = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\mathbf{x} + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}} v \, d\sigma = \int_{\Omega} u \Delta v \, d\mathbf{x} - \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{\nu}} \, d\sigma + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}} v \, d\sigma$$

Definition 0.1.7 L^p 空间

对于 $1 \leq p \leq +\infty$, 定义 p 次可积函数空间

$$L^p(\Omega) = \{f \text{ 在 } \Omega \text{ 上可测, 且 } \|f\|_{L^p} < +\infty\}$$

其为几乎处处相等意义下的等价类, 其上范数定义为

$$\|f\|_{L^p} = \left(\int_{\Omega} |f(\mathbf{x})|^p \, d\mathbf{x} \right)^{1/p} \quad (p < \infty)$$

特别的, 当 $p = \infty$ 时, 定义

$$\|f\|_{L^\infty} = \operatorname{ess\,sup}_{\mathbf{x} \in \Omega} |f(\mathbf{x})| = \inf\{M \geq 0, |f(\mathbf{x})| \leq M \text{ a.e. } \mathbf{x} \in \Omega\}.$$

Proposition 0.1.2

对 $1 < p < +\infty$, $L^p(\Omega)$ 的对偶空间为 $L^q(\Omega)$, 其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 即

$$(L^p(\Omega))' = L^q(\Omega)$$

特别的, 对于 $p = 2$, $L^2(\Omega)$ 是一个 Hilbert 空间.

Theorem 0.1.3 Hölder 不等式

$\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}$, 其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 且 $1 < p < +\infty$.

Chapter 1

线性偏微分方程

1.1 偏微分方程的简单分类

考虑偏微分方程

$$F(x, u, \nabla u, \nabla^2 u, \dots, \nabla^m u) = 0, \quad \Omega \subset \mathbb{R}^n (n \geq 2)$$

加上边值和初始条件，我们希望求解 u .

Definition 1.1.1 线性微分算子

定义线性微分算子

$$Lu = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \partial^\alpha u$$

使得上式成立的最小 m 称为 L 的阶数，即

$$m = \max\{|\alpha| : a_\alpha(x) \neq 0\}$$

Definition 1.1.2 线性偏微分方程

若 L 是线性微分算子，称 $Lu = g(x)$ 为线性偏微分方程.

Example 1.1 调和方程

$$-\Delta u = g(x)$$

Example 1.2 热方程

$$\partial_t u - \Delta u = g(x, t)$$

Example 1.3 波动方程

$$\square u = \partial_t^2 u - \Delta u = g(x, t)$$

Definition 1.1.3 半线性偏微分方程

若 L 是线性微分算子，称 $Lu = g(x, u)$ 为半线性偏微分方程.

Example 1.4

$$-\Delta u = u^p, \quad -\Delta u = k(x)e^u$$

Definition 1.1.4 拟线性微分方程

若方程的最高阶偏导数是线性的，则称方程为拟线性偏微分方程，即

$$L_m \mathbf{u} = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(\mathbf{x}, \nabla \mathbf{u}, \dots, \nabla^{m-1} \mathbf{u}) \partial^\alpha \mathbf{u} = g(\mathbf{x}, \nabla \mathbf{u}, \dots, \nabla^{m-1} \mathbf{u})$$

Example 1.5 $p - \lambda$ 算子

$$-\Delta_p \mathbf{u} = -\operatorname{div}(|\nabla \mathbf{u}|^{p-2} \nabla \mathbf{u}), \quad p \neq 2$$

Example 1.6 极小曲面方程

$$-\operatorname{div} \left(\frac{\nabla \mathbf{u}}{\sqrt{1 + |\nabla \mathbf{u}|^2}} \right) = 0$$

Definition 1.1.5 完全非线性偏微分方程

若方程关于最高阶的偏导数也是非线性的，则称方程为完全非线性偏微分方程。

Example 1.7 Monge-Ampère 方程

$$-\det(\operatorname{Hess}(\mathbf{u})) = g(\mathbf{x}), \quad n \geq 2$$

Example 1.8 Jacobian 方程

$$\det(\nabla \mathbf{u}) = g(\mathbf{x}), \quad n \geq 2$$

1.1.1 线性微分算子的特征和主特征

考虑 m 阶线性微分算子

$$L\mathbf{u} = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(\mathbf{x}) \partial^\alpha \mathbf{u}$$

Definition 1.1.6

L 的特征定义为

$$\mathcal{A}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(\mathbf{x}) (i\boldsymbol{\xi})^\alpha, \quad \boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n$$

主特征定义为

$$\mathcal{A}_L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}) = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(\mathbf{x}) (i\boldsymbol{\xi})^\alpha, \quad \boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n$$

Example 1.9

考虑 $L = -\Delta$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 其特征

$$\mathcal{A}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}) = -\sum_{j=1}^n (i\xi_j)^2 = \|\boldsymbol{\xi}\|^2$$

其主特征

$$\mathcal{A}_{(-\Delta)}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}) = -\sum_{j=1}^n (\mathbf{i}\xi_j)^2 = \|\boldsymbol{\xi}\|^2$$

Example 1.10

考虑 $H = \partial_t - \Delta$, $(t, \mathbf{x}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, 其特征

$$\mathcal{A}(t, \mathbf{x}, \tau, \boldsymbol{\xi}) = \mathbf{i}\tau + \|\boldsymbol{\xi}\|^2$$

其主特征

$$\mathcal{A}_H(t, \mathbf{x}, \tau, \boldsymbol{\xi}) = \|\boldsymbol{\xi}\|^2$$

Example 1.11

考虑 $\square = \partial_t^2 - \Delta$, $(t, \mathbf{x}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, 其特征

$$\mathcal{A}(t, \mathbf{x}, \tau, \boldsymbol{\xi}) = -\tau^2 + \|\boldsymbol{\xi}\|^2$$

其主特征

$$\mathcal{A}_{\square}(t, \mathbf{x}, \tau, \boldsymbol{\xi}) = -\tau^2 + \|\boldsymbol{\xi}\|^2$$

Proposition 1.1.1 特征和主特征的性质

给定 $L = \sum_{|\alpha| \leq m} a_{\alpha}(\mathbf{x}) \partial^{\alpha} \mathbf{u}$, $\varphi, f \in C^m$

- (1) $\mathcal{A}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}) = e^{-\mathbf{i}\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} L(e^{\mathbf{i}\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}})$;
- (2) $e^{-\mathbf{i}\lambda\varphi} L(e^{\mathbf{i}\lambda\varphi} f) = \lambda^m \mathcal{A}_L(\mathbf{x}, \nabla\varphi(\mathbf{x})) f + \sum_{k \leq m-1} c_k(\mathbf{x}) \lambda^k$, 其中 c_k 依赖于 $\mathbf{x}, \varphi, f$.

Proof:

(1) 直接计算

$$L(e^{\mathbf{i}\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}}) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_{\alpha}(\mathbf{x}) \partial^{\alpha} (e^{\mathbf{i}\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}}) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_{\alpha}(\mathbf{i}\boldsymbol{\xi})^{\alpha} e^{\mathbf{i}\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}}$$

(2) 当 $m = 1$ 时

$$\partial_{x_j} (e^{\mathbf{i}\lambda\varphi} f) = \mathbf{i}\lambda \partial_{x_j} \varphi e^{\mathbf{i}\lambda\varphi} f + e^{\mathbf{i}\lambda\varphi} \partial_{x_j} f = [(\mathbf{i}\lambda \partial_{x_j} \varphi) f + \partial_{x_j} f] e^{\mathbf{i}\lambda\varphi}$$

另一方面

$$L(e^{\mathbf{i}\lambda\varphi} f) = e^{\mathbf{i}\lambda\varphi} \left[\left(\sum_{j=1}^n a_j (\mathbf{i} \partial_{x_j} \varphi) f \right) \lambda + \text{l.o.t} \right]$$

因此公式对 $m = 1$ 成立, 设公式对 k 阶算子成立, 设 L 为 $(k+1)$ 阶算子 $L_{\alpha} = \partial^{\alpha}$

$$\partial^{\alpha} = \partial_{x_j} (\partial^{\beta}), \quad |\beta| = k$$

$$\begin{aligned} L_{\alpha}(e^{\mathbf{i}\lambda\varphi} f) &= \partial_{x_j} \partial^{\beta} (e^{\mathbf{i}\lambda\varphi} f) = \partial_{x_j} \{ [\lambda^k (\mathbf{i} \nabla \varphi(\mathbf{x}))^{\beta} f + \text{l.o.t}] \cdot e^{\mathbf{i}\lambda\varphi} \} \\ &= [\lambda^{k+1} (\mathbf{i} \nabla \varphi(\mathbf{x}))^{\beta} f \cdot (\mathbf{i} \partial_{x_j} \varphi) + \text{l.o.t}] \cdot e^{\mathbf{i}\lambda\varphi} \\ &= [\lambda^{k+1} (\mathbf{i} \nabla \varphi(\mathbf{x}))^{\alpha} f + \text{l.o.t}] \cdot e^{\mathbf{i}\lambda\varphi} \end{aligned}$$

(此处 l.o.t 表示 lower order terms, 即低阶项) 由数学归纳法, 公式对任意 m 阶算子成立.



Theorem 1.1.1

主特征的定义是内蕴的.

Proof: 设 $\kappa: \Omega \rightarrow \Omega'$ 的 C^∞ 微分同胚, L 为 C^∞ 的线性微分算子.

$$\kappa^* g = g \circ \kappa$$

定义 L' 为 Ω' 上的线性微分算子使得下图交换

$$\begin{array}{ccc} C^\infty(\Omega) & \xrightarrow{L} & C^\infty(\Omega) \\ \kappa^* \uparrow & & \uparrow \kappa^* \\ C^\infty(\Omega') & \xrightarrow{L'} & C^\infty(\Omega') \end{array}$$

利用交换图

$$\begin{aligned} L \circ \kappa^* &= \kappa^* \circ L' \\ L'u &= (\kappa^*)^{-1} [L(\kappa^* u)] = [L(u \circ \kappa)] \circ (\kappa^{-1}) \end{aligned}$$

因此

$$L'u(y) = L(u \circ \kappa)(x)|_{x=\kappa^{-1}(y)}$$

Lemma 1.1.1

$$\mathcal{A}_{L'}(y, \eta) = \mathcal{A}_L(x, {}^t \text{Jac}_\kappa(x) \eta)|_{x=\kappa^{-1}(y)}$$

$$e^{-i y \cdot \eta} L' (e^{i \lambda y \cdot \eta}) = \lambda^m \mathcal{A}_{L'}(y, \eta) + \text{l.o.t}$$

由前述公式, 取 $f \equiv 1, \varphi(y) = \sum y_j \eta_j$,

$$LHS = e^{-i \lambda y \cdot \eta} L(e^{i \lambda \kappa(x) \cdot \eta})|_{x=\kappa^{-1}(y)} = \lambda^m \mathcal{A}_L(x, \nabla \psi) + \text{l.o.t}$$

其中 $\psi(x) = \kappa(x) \cdot \eta$,

$$\nabla \psi(x) = \nabla({}^t \kappa) \eta = {}^t \text{Jac}_\kappa \eta$$

由于 λ^m 的系数, 引理成立.

引理意味着 $\mathcal{A}_L$ 在坐标系的变换下“保持不变”, 因此主特征的定义是内蕴的.



粗略分类:

- 若在 x_0 处满足 $\forall \xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \mathcal{A}_L(x_0, \xi) \neq 0$, 则称 L 在 x_0 处为**椭圆**的;
- 若在 x_0 处满足 $\forall \xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \mathcal{A}_L(x_0, \xi)$ 保号但退化, 则称 L 在 x_0 处为**抛物**的;
- $\forall \xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \mathcal{A}_L(x_0, \xi)$ 不保号, 则称 L 在 x_0 处为**双曲**的.

Remark 1.1

上述定义在微分同胚下保持不变.

Example 1.12

Laplace 算子 Δ 是一个椭圆算子; 重调和算子 Δ^l 也是一个椭圆算子.

Example 1.13

热算子 $\partial_t - \Delta_{\mathbf{x}} = H$ 的主特征是 $\|\boldsymbol{\xi}\|^2$, 退化, 故为抛物算子.

Example 1.14

波算子 (d'Alembert 算子) $\square = \partial_t^2 - \Delta_{\mathbf{x}}$ 的主特征是 $-\tau^2 + \|\boldsymbol{\xi}\|^2$, 不保号, 故为双曲算子.

Example 1.15

二阶线性微分算子 $L = \sum_{j,k=1}^n c_{jk}(\mathbf{x}) \partial_{x_j x_k}^2$

$$\mathcal{A}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}) = - \sum_{j,k=1}^n c_{jk}(\mathbf{x}) \xi_j \xi_k$$

其分类对应于二次型 $\sum_{j,k=1}^n c_{jk}(\mathbf{x}) \xi_j \xi_k$ 的分类.

1.2 特征超曲面

Definition 1.2.1

$\boldsymbol{\xi}_0 \neq \mathbf{0}$ 称为 L 在 $\mathbf{x}_0$ 处的特征方向, 若 $\mathcal{A}_L(\mathbf{x}_0, \boldsymbol{\xi}_0) = 0$. 一个超曲面 M 称为算子 L 的特征超曲面, 若 $\forall \mathbf{x}_0 \in M$, M 在 $\mathbf{x}_0$ 处的法向量 $\boldsymbol{\nu}_{\mathbf{x}_0}$ 是 L 的特征方向.

Example 1.16

椭圆算子没有特征方向, 故没有特征超曲面.

Example 1.17

热算子 H 的特征方向为 $(\mathbf{0}, \tau)$, 故 $t = t_0$ 为经过 $(\mathbf{x}_0, t_0)$ 的特征超曲面.

Example 1.18

d'Alembert 算子 $\forall (\mathbf{x}_0, t_0) \in \mathbb{R}^{n+1}$, $(\boldsymbol{\xi}, \tau)$ 是特征方向 $\iff \|\boldsymbol{\xi}\| = |\tau|$, 故 $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2 = |t - t_0|^2$ 为经过 $(\mathbf{x}_0, t_0)$ 的特征超曲面.

- $n = 1$ 时:

$$(x - x_0)^2 = |t - t_0|^2 \iff x - x_0 = \pm(t - t_0)$$

两个特征方向, 或两条特征线: $x \pm t = c_0$, 利用变量代换 (微分同胚 Φ)

$$u = x + t, \quad v = x - t$$

原方程化为:

$$\partial_t^2 f = \partial_x^2 f = 0 \iff \partial_{uv}^2 g = 0, \quad g = f \circ \Phi^{-1}$$

因此

$$g = \varphi(u) + \psi(v) \Rightarrow f(x, t) = \varphi(x + t) + \psi(x - t)$$

这就是 d'Alembert 公式, 可以解出一维波动方程的 Cauchy 问题.

- $n = 2$ 时:

$$L = a(x, y)\partial_x^2 + 2b(x, y)\partial_x\partial_y + c(x, y)\partial_y^2$$

在 (x_0, y_0) 的邻域中有两族特征线, 得到局部微分同胚 $\Phi \Rightarrow Lf = \partial_{uv}^2 g$

YD1

Chapter 2

Sturm-Liouville 问题

2.1 Sturm-Liouville 算子

考虑 Sturm-Liouville 算子: $n = 1$ 时

$$Lu = -(pu')' + qu, \quad p, q \text{ 光滑}$$

其特征与主特征

$$\mathcal{A}(x, \xi) = p\xi^2 - ip'\xi + q, \quad \mathcal{A}_L(x, \xi) = p\xi^2, \quad (p \neq 0)$$

因此, $p(x_0) \neq 0$ 处是椭圆算子.

Remark 2.1

可通过局部微分同胚 Φ 化为 $-u'' + qu$ 的“标准形式”.

2.2 Sturm-Liouville 问题

Sturm-Liouville 边值问题:

$$\begin{cases} -u'' + pu = f, & I = [a, b] \\ \text{边值条件} \end{cases}$$

Sturm-Liouville 特征值问题:

$$\begin{cases} -u'' + pu = \lambda u, & I = [a, b] \\ u(a) = u(b) = 0 \end{cases}$$

问题: 能否用 ODE 方法求解?

回顾 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = F(t, \mathbf{x}); \\ \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

有定性理论:

Theorem 2.2.1 Cauchy-Lipschitz 定理

若 F 在 $(t_0, \mathbf{x}_0)$ 的邻域内是关于 $\mathbf{x}$ 的局部 Lipschitz 映射, 则上述 Cauchy 问题局部有存在唯一性.

对于 Sturm-Liouville 问题

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} u \\ u' \end{pmatrix}, \quad F(t, \mathbf{x}) = \begin{pmatrix} x_2 \\ q(t)x_1 - f(t) \end{pmatrix}$$

若 $q, f \in C^0$, 则满足 Cauchy-Lipschitz 定理条件, 有局部的存在唯一性, 若给定 $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$, 又因为 F 关于 $\mathbf{x}$ 是线性的, Cauchy 初值问题的解在 $[a, b]$ 全局存在.

问题: 寻找适当的 $u'(a)$ 使得 $u(b) = 0$

考虑简单情况 $q = 0$, $[a, b] = [0, 1]$

$$\begin{cases} -u'' = \lambda u \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \Rightarrow u \equiv 0 \\ \lambda > 0 \Rightarrow u(t) = A \sin(\sqrt{\lambda}t) + B \cos(\sqrt{\lambda}t) \Rightarrow \lambda = k^2\pi^2 \\ \lambda < 0 \Rightarrow u(t) = Ae^{\sqrt{-\lambda}t} + Be^{-\sqrt{-\lambda}t} \Rightarrow u \equiv 0 \end{cases}$$

方程有非平凡解当且仅当 $\lambda = k^2\pi^2$, $k \geq 1$, 解为 $u(t) = C \sin(k\pi t)$

2.3 Sturm 振荡原理

Theorem 2.3.1 Sturm 振荡原理

设 $q_1, q_2 \in C(I)$, 又设 $y'' + q_1y = \zeta'' + q_2\zeta = 0$ 在 I 上成立, 设 $\zeta(a) = \zeta(b) = 0$, $q_1 \geq q_2$, 且 $\zeta \neq 0$, 则下列情况之一发生:

- (1) $\exists t_0 \in (a, b)$ 使得 $\zeta(t_0) = 0$;
- (2) $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ 使得 $y = \lambda\zeta$ 在 I 上成立.

Proof:

- 若 $\zeta(t) = 0$, 则 $\zeta'(t) \neq 0$, 否则由 Cauchy-Lipschitz 定理, $\zeta \equiv 0$, 与假设矛盾. ζ 的每个零点都是孤立点 $\Rightarrow \zeta$ 的零点个数有限
- 先讨论 a, b 是 ζ 的相邻零点, 则 ζ 在 (a, b) 保号, 不妨设恒正, $\zeta'(a) > 0$ 且 $\zeta'(b) < 0$
 - 若存在 $t_0 \in (a, b)$ 使得 $y(t_0) = 0$, 则定理成立;
 - 若不然, 则 y 在 (a, b) 上保号, 不妨设恒正, 考虑 Wronskian

$$W = y'\zeta - \zeta'y, \quad W' = y''\zeta - \zeta''y = (q_2 - q_1)y\zeta \leq 0$$

因此 W 是递减的, 又

$$W(a) = -\zeta'(a)y(a) \leq 0, \quad W(b) = -\zeta'(b)y(b) \geq 0$$

因此 W 在 $[a, b]$ 上恒为 0, 因此 $q_1 \equiv q_2$.

$$y(a) = 0, y'(a) = \mu\zeta'(a), y'' + q_2y = 0$$

令 $\phi(t) = y(t) - \mu\zeta(t) \Rightarrow \phi(a) = \phi'(a) = 0$ 且 $\phi'' + q_2\phi = 0$, 由 Cauchy-Lipschitz 定理, $\phi \equiv 0$, 因此 $y = \mu\zeta$ 在 I 上成立.

- 设 $a_0 = a < a_1 < a_2 \cdots < a_k = b$ 是 ζ 的零点
 - 或存在 i 和 t_0 使得 $y(t_0) = 0$, $t_0 \in (a_i, a_{i+1})$, 则有 Case 1;
 - 或 $\forall i, q_1 = q_2$ 在 $[a_i, a_{i+1}]$ 成立且存在 μ_i 使得 $y = \mu_i\zeta$ 在 $[a_i, a_{i+1}]$ 成立, 实际上 $\mu_i = \mu_{i+1}, \forall i$, 这是因为

$$y'(a_1) = \begin{cases} y'(a_1^-) = \mu_0\zeta'(a_1^-), \\ y'(a_1^+) = \mu_1\zeta'(a_1^+) \end{cases}$$

因此 $y = \mu_0\zeta$ 在 I 上成立.

2.4 Sturm-Liouville 特征值问题

希望求解

$$\begin{cases} -u'' + qu = \lambda u, & I = [a, b] \\ u(a) = u(b) = 0, \\ u \not\equiv 0 \end{cases} \quad (E_\lambda)$$

Theorem 2.4.1

存在严格单调递增的 $(\lambda_j)_{j \geq 1}$ 使得 (E_λ) 有解当且仅当 $\lambda \in \{\lambda_j : j \geq 1\}$, 更进一步

$$\left| \lambda_j - \frac{j^2 \pi^2}{(b-a)^2} \right| \leq \|q\|_\infty, \quad \forall j \geq 1$$

换言之 $\lambda_j = \frac{j^2 \pi^2}{(b-a)^2} + O(1)$, 特别地, $\lambda_j \sim \frac{j^2 \pi^2}{(b-a)^2}$ 当 $j \rightarrow +\infty$. 我们称 $(\lambda_j)_{j \geq 1}$ 是 Sturm-Liouville 算子在 $[a, b]$ 上满足 Dirichlet 边值条件的特征值

Proof: 考虑

$$\begin{cases} -\phi'' + q\phi = \mu\phi \\ \phi(a) = 0, \phi'(a) = 1 \end{cases} \quad (C_\mu)$$

希望寻找合适的 μ 使得 $\phi(b) = 0$. 设 $\mu_1 > \mu_2$

$$\begin{cases} -\phi_1'' + q\phi_1 = \mu_1\phi_1 \\ -\phi_2'' + q\phi_2 = \mu_2\phi_2 \end{cases} \Rightarrow \phi_1'' + \underbrace{(\mu_1 - q)}_{q_1} \phi_1 = \phi_2'' + \underbrace{(\mu_2 - q)}_{q_2} \phi_2 = 0 \Rightarrow q_1 > q_2$$

由 Sturm 震荡原理, ϕ_2 的任意两个相邻零点之间存在 ϕ_1 的零点 $\Rightarrow \phi_1$ 的零点个数 $\geq \phi_2$ 的零点个数.

- $\mu > \frac{k^2 \pi^2}{(b-a)^2} + \|q\|_\infty$, ϕ 在 (a, b) 上至少有 $k-1$ 个零点:

$$\phi'' + (\mu - q)\phi = u_k'' + \bar{\lambda}_k u_k = 0$$

其中 $u_k = \sin(\frac{k\pi}{b-a}(t-a))$, $\lambda_k = \frac{k^2 \pi^2}{(b-a)^2}$, 再设 $q_1 = \mu - q$, $q_2 = \bar{\lambda}_k$, 又由 Sturm 震荡原理, ϕ 的零点个数 $\geq u_k$ 的零点个数 $= k-1$.

- 同理, $\mu < \frac{k^2 \pi^2}{(b-a)^2} - \|q\|_\infty$, ϕ 在 (a, b) 上至多有 $k-1$ 个零点.

$$\mu < \frac{\pi^2}{(b-a)^2} - \|q\|_\infty$$

时 (C_μ) 的解在 (a, b) 上没有零点.

- 记 ϕ 的零点为 $t_1 < t_2 < \dots$ 在 $(a, +\infty)$ 上, $t_j(\mu)$ 当 μ 单增时严格递减 (或向左移动), 因此存在 $\mu_1 \in \mathbb{R}$ 使得 $t_1(\mu_1) = b$, 对应 μ_1 的解满足 $\phi(a) = \phi(b) = 0$, 故 $\lambda = \mu_1$ 时 (E_λ) 有解.
- 同理, 存在 $\mu_2 > \mu_1$, 当 $\mu = \mu_2$ 时, $t_2(\mu_2) = b$, 得到第二个特征值, 以此类推, 存在 $\mu_1 < \mu_2 < \dots < \mu_k$ 使得 $t_k(\mu_k) = b$, 所对应的特征函数在 (a, b) 上有 $k-1$ 个零点, 且 $\phi(a) = \phi(b) = 0$
- 因此

$$\frac{k^2 \pi^2}{(b-a)^2} - \|q\|_\infty \leq \mu_k \leq \frac{k^2 \pi^2}{(b-a)^2} + \|q\|_\infty$$



更进一步, 设 ϕ 是对应 λ_n 的特征函数, $I = [0, 1]$, 且 $\phi'(0) = 1$, 我们可以证明当 $m \rightarrow +\infty$ 时,

$$\phi(t) = \frac{\sin(m\pi t)}{m\pi} + O(m^{-2})$$

在 I 上一致成立.

$$\begin{cases} -\phi'' + q\phi = \lambda_m \phi \\ \phi(0) = 0, \phi'(0) = 1 \end{cases}$$

$$\phi'' + m^2\pi^2\phi = (q + \delta_m)\phi = g$$

利用常数变易法可求出

$$\phi(t) = \frac{\sin(m\pi t)}{m\pi} + \frac{1}{m\pi} \int_0^t \sin(m\pi(t-s))(q + \delta_m)\phi \, ds$$

再令

$$T_m\phi = \frac{1}{m\pi} \int_0^t \sin(m\pi(t-s))(q + \delta_m)\phi \, ds$$

可以验证在 $E = (C(I), \|\cdot\|_\infty)$ 下 $\|T_m\|_{L(E)} \leq C/m$

$$\phi = (\text{id} - T_m)^{-1} \left(\frac{\sin(m\pi t)}{m\pi} \right) = \frac{\sin(m\pi t)}{m\pi} + O(m^{-2})$$

对于一般的区间 $I = [a, b]$, 则对应的特征函数

$$\varphi_k(t) = \frac{\sin(k\pi(t-a)/(b-a))}{k\pi/(b-a)} + O(k^{-2})$$

回到 Sturm-Liouville 边值问题

Example 2.1

$q = 0, -y'' = f, I = [0, 1] \ y(0) = y(1) = 0.$

用 Fourier 方法:

$$f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \sin(k\pi t) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k$$

形式上:

$$y = \sum \beta_k \varphi_k, \quad -y'' = \sum k^2 \pi^2 \beta_k \varphi_k$$

则只需 $k^2 \pi^2 \beta_k = c_k$

$$y = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{\lambda_k} \varphi_k$$

通过上述方法可以推广到一般的 Sturm-Liouville 边值问题, 例如 Green 函数, 变分法, 自伴紧算子等, 但都需要找到合适的函数空间.

Chapter 3

分布理论（广义函数）

3.1 可数赋范空间

回顾赋范空间与范数： E 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间， $\|\cdot\| : E \rightarrow [0, \infty)$ 满足：

- $\|u\| \geq 0$, $\forall u \in E$ 且 $\|u\| = 0 \Leftrightarrow u = 0$;
- $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$, $\forall \lambda \in \mathbb{K}, u \in E$;
- $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$, $\forall u, v \in E$.

Definition 3.1.1 半范数

设 $p : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ 称为半范数，若满足：

- $p(u) \geq 0$;
- $p(\lambda u) = |\lambda| p(u)$, $\forall \lambda \in \mathbb{K}, u \in E$;
- $p(u + v) \leq p(u) + p(v)$, $\forall u, v \in E$.

Example 3.1

取 $E_0 = C^\infty([0, 1])$, $p_j(u) = \max_{t \in [0, 1]} |u^{(j)}|$, $j \geq 1$ 是一列半范，取 $q_j(u) = \sum_{0 \leq k \leq j} p_k(u)$, 则 q_j 是 E_0 上的范数.

Definition 3.1.2 可数赋范空间

设 E 是线性空间，设 $\{p_j\}$ 是 E 上一列半范，我们称 $(E, \{p_j\})$ 为可数赋范空间，若 $\{p_j\}$ 分离 E ，即

$$\forall u \in E, p_j(u) = 0, \forall j \geq 1 \Rightarrow u = 0.$$

Remark 3.1

有可能任意 j , p_j 均为 E 上的范数.

Theorem 3.1.1

设 $(E, \{p_j\})$ 是可数赋范空间，则

$$d(u, v) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \frac{p_j(u - v)}{1 + p_j(u - v)}$$

是 E 上的度量，且 $u_k \xrightarrow{d} u$ 当且仅当 $\forall j \geq 1, p_j(u_k - u) \rightarrow 0$.

Proof: 显然 $d(u, v) \geq 0$, $\forall u, v \in E$, 且

$$d(u, v) = 0 \iff \forall j \geq 1, p_j(u - v) = 0 \iff u = v$$

对称性 $d(u, v) = d(v, u)$ 也平凡;

$$f = \frac{t}{1+t}, \quad f(s+t) \leq f(s) + f(t)$$

故三角不等式

$$\begin{aligned} d(u, w) &= \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \frac{p_j(u-w)}{1+p_j(u-w)} \\ &\leq \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \left(\frac{p_j(u-v)}{1+p_j(u-v)} + \frac{p_j(v-w)}{1+p_j(v-w)} \right) \\ &= d(u, v) + d(v, w) \end{aligned}$$

也得证. 因此 d 是 E 上的度量; 设 $v_k \xrightarrow{d} 0$,

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \frac{p_j(v_k)}{1+p_j(v_k)} \rightarrow 0 \Rightarrow p_j(v_k) \rightarrow 0, \quad \forall j \geq 1$$

反之, 设 $p_j(v_k) \rightarrow 0, \forall j \geq 1$, 由 DCT,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} d(v_k, 0) = \sum_{j=1}^{\infty} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2^j} \frac{p_j(v_k)}{1+p_j(v_k)} = 0$$



应用:

(1) 设 $(E, \{p_j\})$ 是可数赋范空间, 定义 $q_j = \sum_{k \leq j} p_k$ 也是 E 上的半范:

$$q_1 \leq q_2 \leq \dots$$

即 $\{q_j\}$ 称为 E 上单调增的半范列, 由 $\{p_j\}$ 诱导的拓扑与由 $\{q_j\}$ 诱导的拓扑是等价的; 今后, 在可数赋范空间 $(E, \{p_j\})$ 中, 我们永远假设 $p_j \leq p_{j+1}$

(2) $E_0 = C^\infty([0, 1])$, $p_j = \sum_{0 \leq k \leq j} \|u^{(k)}\|_{L^\infty(I)} \iff \forall j, u_k^{(j)} \rightarrow u^{(j)}$ 在 I 上一致收敛.

Definition 3.1.3

设 $(E, \{p_j\})$ 是可数赋范空间, d 是诱导的度量, 若 (E, d) 是完备的, 则称 $(E, \{p_j\})$ 是 Fréchet 空间.

Example 3.2

设 $E_0 = C^\infty([0, 1])$, $p_j = \sum_{0 \leq k \leq j} \|u^{(k)}\|_{L^\infty(I)}$, 则 $(E_0, \{p_j\})$ 是 Fréchet 空间.

Proof: 设 $\{u_k\}$ 是 Cauchy 列,

$$\begin{aligned} \lim_{k, l \rightarrow \infty} d(u_k, u_l) = 0 &\iff \forall j, \lim_{k, l \rightarrow \infty} p_j(u_k - u_l) = 0 \\ &\iff \forall j, \|u_k^{(j)} - u_l^{(j)}\|_{L^\infty(I)} \rightarrow 0 \\ &\iff \forall j \exists g_j \in C(I), \text{ s.t. } u_k^{(j)} \rightrightarrows_I g_j \\ &\implies g_j = g_0^{(j)}, \forall j \geq 0 \implies u_* = g_0 \in C^\infty(I) \end{aligned}$$

且 $\forall j, \|u_k^{(j)} - u_*^{(j)}\|_{L^\infty(I)} \rightarrow 0$, 由前述定理, $d(u_k, u_*) \rightarrow 0$, 即 $\{u_k\}$ 收敛, 进而任意 Cauchy 列 $\{u_k\}$ 收敛, 因此 (E_0, d) 是完备的.



Example 3.3

$C^\infty(K)$, 其中 $K \subset \subset \mathbb{R}^n$ 紧区域,

$$p_j = \sum_{0 \leq |\alpha| \leq j} \|\partial^\alpha u\|_{L^\infty(K)}$$

是 $C^\infty(K)$ 上一列单增的范数, $(C^\infty(K), \{p_j\})$ 是 Fréchet 空间.

$$u_j \xrightarrow{C^\infty(K)} u \iff \forall \alpha \in \mathbb{N}^n, \partial^\alpha u_j \rightrightarrows_K \partial^\alpha u$$

Example 3.4

$C^\infty(\Omega)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 开区域, 构造 $K_j \subset \subset \Omega$ 使得 $\bigcup_{m=1}^\infty K_m = \Omega$

$$K_m = \{\mathbf{x} \in \Omega : d(\mathbf{x}, \partial\Omega) \geq 1/2^m\}$$

因此满足 $K_m \subset K_{m+1}$, 定义

$$p_m = \sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha u\|_{L^\infty(K_m)}$$

- p_j 是 $C^\infty(\Omega)$ 上的一列单增半范数, 且分离 $C^\infty(\Omega)$;
- $C^\infty(\Omega), \{p_j\}$ 是可数赋范空间, 因此是度量空间.
- $u_k \xrightarrow{C^\infty(\Omega)} u \iff \partial^\alpha u_k$ 在 Ω 上内闭一致收敛于 $\partial^\alpha u$
- $C^\infty(\Omega), \{p_j\}$ 是 Fréchet 空间.

Proposition 3.1.1

U 是 $u_0 \in E$ 的邻域, 当且仅当 $\exists j_0 \geq 1, \exists \varepsilon > 0$, 使得 $p_{j_0}(u - u_0) < \varepsilon \Rightarrow u \in U$.

Proof: 若 U 是邻域, 则 $\exists r > 0, B(u_0, r) \subset U$. 即 $d(u, u_0) < r \Rightarrow u \in U$.

$$d(u, u_0) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \frac{p_j(u - u_0)}{1 + p_j(u - u_0)} = \sum_{j=1}^{j_0} \frac{1}{2^j} \frac{p_j(u - u_0)}{1 + p_j(u - u_0)} + \sum_{j=j_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \frac{p_j(u - u_0)}{1 + p_j(u - u_0)}$$

取 j_0 充分大, 使得 $\frac{1}{2^{j_0}} < \frac{r}{2}$. 从而

$$p_{j_0}(u - u_0) < \varepsilon \Rightarrow d(u, u_0) \leq \frac{p_{j_0}(u - u_0)}{1 + p_{j_0}(u - u_0)} \sum_{j=1}^{j_0} \frac{1}{2^j} + \sum_{j=j_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^j} < \varepsilon' + \frac{1}{2^{j_0}} < r$$

取 ε 充分小即可.

另一方面, 设 $\exists j_0 \geq 1, \exists \varepsilon > 0$ 使得 $p_{j_0}(u - u_0) < \varepsilon \Rightarrow u \in U$. 由

$$\frac{1}{2^{j_0}} \frac{p_{j_0}(u - u_0)}{1 + p_{j_0}(u - u_0)} \leq d(u, u_0) \Rightarrow p_{j_0}(u - u_0) \leq \frac{2^{j_0} d(u, u_0)}{1 - 2^{j_0} d(u, u_0)}.$$

取 r 充分小, 使得 $d(u, u_0) < r \Rightarrow \frac{2^{j_0} r}{1 - 2^{j_0} r} < \varepsilon$. 则 $d(u, u_0) < r \Rightarrow p_{j_0}(u - u_0) < \varepsilon \Rightarrow u \in U$. 从而 $B(u_0, r) \subset U$. 

Theorem 3.1.2

设 $(E, \{p_j\})$ 是可数赋范空间, $T: E \rightarrow \mathbb{K}$ 是线性映射, 则 T 是连续的 (即 $T \in E'$), 当且仅当存在

$j_0 \geq 1, M > 0$ 使得

$$|T(u)| \leq Mp_{j_0}(u), \quad \forall u \in E \quad (3.1)$$

Proof: 若 T 连续, 则 T 在 0 处连续, $\exists r > 0$ 使得 $d(u, 0) < r \Rightarrow |T(u)| < 1$. 由前述命题, $\exists j_0 \geq 1, \varepsilon > 0$ s.t. $p_{j_0}(u) < \varepsilon \Rightarrow u \in B(0, r) \Rightarrow |T(u)| < 1$.

- 若 $p_{j_0}(u) > 0$, 取 $v = \frac{\varepsilon}{p_{j_0}(u)}u$. 则 $p_{j_0}(v) = \varepsilon$, 故 $|T(v)| < 1$.

$$\left| T\left(\frac{\varepsilon}{p_{j_0}(u)}u\right) \right| = \frac{\varepsilon}{p_{j_0}(u)}|T(u)| < 1 \Rightarrow |T(u)| < \frac{1}{\varepsilon}p_{j_0}(u)$$

取 $M = 1/\varepsilon$ 即可.

- 若 $p_{j_0}(u) = 0$, 则对任意 $\lambda > 0$, $p_{j_0}(\lambda u) = 0 < \varepsilon$, 故 $|T(\lambda u)| < 1$, 即 $|\lambda T(u)| < 1$. 令 $\lambda \rightarrow \infty$ 得 $T(u) = 0$. 不等式依然成立.

反之, 设 (3.1) 成立. 设 $u_n \xrightarrow{d} 0_E$, 由收敛性定理, 则 $p_{j_0}(u_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$. 由 (3.1),

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |T(u_k)| = 0 = T(0_E)$$

故 T 在 0_E 处连续. 由于 T 是线性的, T 处处连续. □

Example 3.5

$E = C^\infty(K)$, $T: E \rightarrow \mathbb{K}$ 为线性映射, 则

$$T \in E' \iff \exists m \geq 0, M > 0, \text{ s.t. } |T(u)| \leq M \sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha u\|_{L^\infty(K)}$$

回到可数赋范空间

$$C^\infty(\Omega) = \underbrace{\mathcal{E}(\Omega)}_{\text{课本记号}}$$

而 $\mathcal{E}'(\Omega)$ 是其对偶空间, 指紧支撑的广义函数空间.

3.2 广义函数 (分布)

Definition 3.2.1 紧区域上的测试函数空间

设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是紧集, 记

$$\mathcal{D}(K) = \{u \in C^\infty(\mathbb{R}^n) : \text{supp}(u) \subset K\}$$

其中 $\text{supp}(u) = \overline{\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : u(\mathbf{x}) \neq 0\}}$. 定义半范

$$p_j(u) = \sum_{|\alpha| \leq j} \|\partial^\alpha u\|_{L^\infty(K)}$$

则 $(\mathcal{D}(K), \{p_j\})$ 是一个 Fréchet 空间.

Remark 3.2

$\mathcal{D}(K)$ 是 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的一个闭子空间.

Definition 3.2.2 Schwarz 空间

记 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 为 Schwartz 空间 (速降函数空间), 定义

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) = \{u \in C^\infty(\mathbb{R}^n) : \forall \alpha, l \in \mathbb{N}, \|\mathbf{x}\|^l |\partial^\alpha u(\mathbf{x})| \in L^\infty(\mathbb{R}^n)\}$$

Example 3.6

$$e^{-\|\mathbf{x}\|^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

Proposition 3.2.1

Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 满足以下性质:

- $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset \bigcap_{p \geq 1} L^p(\mathbb{R}^n)$;
- $\forall \beta \in \mathbb{N}^n, u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), P \in \mathbb{K}[\mathbf{x}], P(\mathbf{x})\partial^\alpha u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$;
- $\forall u, v \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), uv \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$;
- $p_j(u) = \sum_{|\alpha| \leq j} \|(1 + \|\mathbf{x}\|)^j \partial^\alpha u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$, 通过这条可以说明 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是 Fréchet 空间.

对一般的开集 Ω ,

$$\mathcal{D}(\Omega) = \bigcup_{K \subset \subset \Omega} \mathcal{D}(K)$$

对 $K \subset \subset \Omega$, 成立

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{D}(K) & \subset & \mathcal{D}(\Omega) & \subset & C^\infty(\Omega) & = & \mathcal{E}(\Omega) \subset \mathcal{E}(\mathbb{R}^n) \\ \cap & & \cap & & & & \parallel \\ C^\infty(K) & & \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) & \subsetneq & \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) & \subsetneq & C^\infty(\mathbb{R}^n) \end{array}$$

$\mathcal{D}(\Omega)$ 不是 Fréchet 空间, 其上存在一个拓扑 τ , 使得 $\tau|_{\mathcal{D}(K)}$ 成为 $\mathcal{D}(K)$ 上的拓扑.

我们知道 $\varphi_j \in \mathcal{D}(\Omega)$, 则 $\varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} \varphi$ 当且仅当:

- (1) 存在紧集 $K \subset \subset \Omega$ 使得 $\text{supp}(\varphi_j) \subset K$ 对所有 j 成立, 且 $\varphi \in \mathcal{D}(K)$;
- (2) $\forall \alpha \in \mathbb{N}^n, \partial^\alpha \varphi_j \rightrightarrows_K \partial^\alpha \varphi$.

$\mathcal{D}'(\Omega)$ 的刻画: $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 即 $T: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{K}$ 是线性映射, 且 $\forall \varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} \varphi$, 有 $T(\varphi_j) \rightarrow T(\varphi)$.

Theorem 3.2.1

设 T 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 到 $\mathbb{K}$ 的线性映射, 则下列命题等价:

- (1) $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$;
- (2) $\forall K \subset \subset \Omega, T|_{\mathcal{D}(K)}$ 连续;
- (3) $\forall K \subset \subset \Omega, \exists j \in \mathbb{N}, C > 0$, 使得

$$|T(\varphi)| \leq C \sum_{|\alpha| \leq j} \|\partial^\alpha \varphi\|_{L^\infty(K)}, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(K)$$

Proof:

- (1) $\Rightarrow$ (2): 设 $\varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}(K)} \varphi$, 由定义 $\varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} \varphi$,

$$\lim_{j \rightarrow \infty} T(\varphi_j) = T(\varphi)$$

即 $T|_{\mathcal{D}(K)}$ 连续.

- (2) $\iff$ (3): $\mathcal{D}(K)$ 是可数赋范空间, 由前述定理,

$$T \in \mathcal{D}(K) \iff \exists j \in \mathbb{N}, C > 0, \text{ s.t. } |T(\varphi)| \leq Cp_j(\varphi), \forall \varphi \in \mathcal{D}(K)$$

其中

$$p_j(\varphi) = \sum_{|\alpha| \leq j} \|\partial^\alpha \varphi\|_{L^\infty(K)}$$

- (2) $\Rightarrow$ (1): 设 $\varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} \varphi$, 由定义, 存在 $K \subset \subset \Omega$ 使得 $\text{supp}(\varphi_j) \subset K$, $\varphi \in \mathcal{D}(K)$, 且 $p_m(\varphi_j - \varphi) \rightarrow 0$, 即 $\varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}(K)} \varphi$, 由假设知 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$.



设 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 则对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 定义

$$\varphi \mapsto \int_{\Omega} f \varphi \, dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

是良定的线性映射, 且

$$|T_f(\varphi)| = \left| \int_{\Omega} f \varphi \, dx \right| \leq \int_K |f| \cdot |\varphi| \, dx \leq \|f\|_{L^1(K)} \cdot \|\varphi\|_{L^\infty(K)} = \|f\|_{L^1(K)} \cdot p_0(\varphi)$$

因此 $\forall K \subset \subset \Omega$, $T_f|_{\mathcal{D}(K)}$ 连续.

Definition 3.2.3 正则分布

设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 称为**正则的**, 若存在 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 使得 $T = T_f$.

Proposition 3.2.2

$\Phi: f \mapsto T_f$ 是 $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 到 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 的子空间的线性同构, 在此意义下, $L^1_{\text{loc}}(\Omega) \subset \mathcal{D}'(\Omega)$

Proof: 显然 Φ 线性, $\Phi(L^1_{\text{loc}}(\Omega)) = \{T_f: f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)\}$ 为正则分布的子空间, 下证单射: 设 $\Phi(f) = 0$, 即 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, $\int_{\Omega} f \varphi \, dx = 0$, 由实分析知识得 $f = 0$ 几乎处处成立, 即 $f = 0_{L^1_{\text{loc}}(\Omega)}$, 从而 Φ 是单射. 综上, Φ 是 $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 到 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 的子空间的线性同构.



Remark 3.3

$L^1_{\text{loc}}(\Omega) \subsetneq \mathcal{D}'(\Omega)$.

Example 3.7 Dirac 算子

对 $x_0 \in \Omega$, δ_{x_0} 定义为

$$\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} = \delta_{x_0}(\varphi) := \varphi(x_0)$$

- δ_{x_0} 是线性映射;

<https://y-d-1.github.io>

- $\delta_{x_0} \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 由估计 $|\delta_{x_0}(\varphi)| \leq \|\varphi\|_{L^\infty(\Omega)} \leq p_0(\varphi)$;
- δ_{x_0} 不是正则分布: 反设 $\exists f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 使得 $\delta_{x_0} = T_f$, 取 $\eta \in C_0^\infty(B_1)$ 且 $\eta(0) = 1$, 且 $\|\eta\|_\infty = 1$, 对 $x_0 \in \Omega$, $\exists r_0 > 0$ 使得 $B(x_0, r_0) \subset \Omega$, 记

$$\varphi_\varepsilon = \eta\left(\frac{x - x_0}{\varepsilon}\right), \quad \varepsilon < r_0$$

则其支集

$$\text{supp}(\varphi_\varepsilon) \subset \overline{B}(x_0, \varepsilon_0) \subset \subset \Omega$$

因此 $\varphi_\varepsilon \in C_0^\infty(\Omega)$, 计算

$$\delta_{x_0}(\varphi_\varepsilon) = \varphi_\varepsilon(x_0) = \eta(0) = 1$$

另一方面

$$|\delta_{x_0}(\varphi_\varepsilon)| = |T_f(\varphi_\varepsilon)| = \left| \int_{\Omega} f \varphi_\varepsilon dx \right| \leq \int_{\Omega} |f| \cdot |\varphi_\varepsilon| dx \leq \int_{B(x_0, \varepsilon)} |f| dx \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0^+$$

矛盾, 即 $\delta_{x_0} \notin L^1_{\text{loc}}(\Omega)$.

$\mathcal{D}'(\Omega)$ 的拓扑: $T_k \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 我们称 $T_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\Omega)} T$, 当 $k \rightarrow \infty$, 若

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \lim_{k \rightarrow \infty} T_k(\varphi) = T(\varphi)$$

Remark 3.4

此为我们赋予 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 的弱 * 拓扑,

3.3 广义函数的运算

“几乎”所有光滑函数的“运算”都能推广到 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 上, 运算规则是光滑函数的运算规则的自然推广.

Definition 3.3.1 广义函数的偏导

对任意的 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $\forall \alpha \in \mathbb{N}^n$, 我们定义

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle$$

Proposition 3.3.1

广义函数具有如下性质

- (1) $\forall T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $\forall \alpha \in \mathbb{N}^n$, $\partial^\alpha T \in \mathcal{D}'(\Omega)$;
- (2) 任给 $T_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\Omega)} T$, 则 $\forall \alpha \in \mathbb{N}^n$, $\partial^\alpha T_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\Omega)} \partial^\alpha T$
- (3) 对于光滑函数, $\partial^\alpha \varphi$ 与经典定义一致.
- (4) $\forall T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$, $\partial^\alpha (\partial^\beta T) = \partial^{\alpha+\beta} T$

Proof:

(1)

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \forall \alpha \in \mathbb{N}^n, \partial^\alpha \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

从而 ∂^α 是良定的, 且为线性的 (证明留作练习). 下考虑连续性:

$$\forall K \subset \subset \Omega, |\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle| = |\langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle| \leq c_k p_j(\partial^\alpha \varphi) \leq c_k p_{j+|\alpha|}(\varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(K)$$

由定理 3.2.1 的 (3) 知 $\partial^\alpha T \in \mathcal{D}'(\Omega)$

(2) 设 $T_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\Omega)} T$, 取 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$

$$\langle \partial^\alpha T_k, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T_k, \underbrace{\partial^\alpha \varphi}_{\in \mathcal{D}(\Omega)} \rangle \rightarrow (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle = \langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle$$

(3) 对 $f \in C^\infty(\Omega)$

$$\langle T_{\partial^\alpha f}, \varphi \rangle = \int_{\Omega} (\partial^\alpha f) \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} f \partial^\alpha \varphi \, dx = \langle T_f, \partial^\alpha \varphi \rangle = \langle \partial^\alpha (T_f), \varphi \rangle$$

从而 $\partial^\alpha T_f = T_{\partial^\alpha f}$, 与经典定义一致.

(4) $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$:

$$\langle \partial^\alpha (\partial^\beta T), \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle \partial^\beta T, \partial^\alpha \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|+|\beta|} \langle T, \partial^{\alpha+\beta} \varphi \rangle = \langle \partial^{\alpha+\beta} T, \varphi \rangle$$

最后一步等式留作练习.



Example 3.8

$$\langle \partial^\alpha \delta_{x_0}, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \partial^\alpha \varphi(x_0), \quad \forall \alpha \in \mathbb{N}^n, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

Definition 3.3.2

$\forall T \in \mathcal{D}'(\Omega), \forall a \in C^\infty(\Omega)$, 定义

$$\langle aT, \varphi \rangle = \langle T, a\varphi \rangle$$

Definition 3.3.3 平移

$\forall T \in \mathcal{D}'(\Omega), \forall h \in \mathbb{R}^n$, 令 $\tau_h T$ 代表 T 在 h 方向的平移:

$$\langle \tau_h T, \varphi \rangle = \langle T, \tau_{-h} \varphi \rangle$$

对正则分布或光滑函数 $f \in L^1_{\text{loc}}$

$$\langle \tau_h f, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(x+h) \varphi(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x-h) \, dx = \langle T_f, \tau_{-h} \varphi \rangle$$

Definition 3.3.4 伸缩变换

$\forall T \in \mathcal{D}'(\Omega), \forall \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 令 $T(\lambda \cdot)$ 代表伸缩变换,

$$\langle T(\lambda \cdot), \varphi \rangle = \left\langle T, \frac{1}{|\lambda|^n} \varphi\left(\frac{x}{\lambda}\right) \right\rangle$$

Example 3.9

计算 $|x|$ 在分布意义下的导数

$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned}\langle T'_{|x|}, \varphi \rangle &\stackrel{\text{def}}{=} -\langle T_{|x|}, \varphi' \rangle \\&= -\int_{\mathbb{R}} |x| \varphi'(x) dx \\&= -\int_{-\infty}^0 (-x) \varphi'(x) dx - \int_0^{\infty} x \varphi'(x) dx \\&\stackrel{\text{IBP}}{=} -\int_{-\infty}^0 \varphi(x) dx + \int_0^{\infty} \varphi(x) dx \\&= \int_{\mathbb{R}} \text{sgn}(x) \varphi(x) dx = \langle T_{\text{sgn}(x)}, \varphi \rangle,\end{aligned}$$

即分布意义下 $(|x|)' = \text{sgn}(x)$.

Example 3.10

计算 $g(x) = \ln |x|$ 在分布意义下的导数.

$g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, $g \in C^\infty(\mathbb{R} \setminus \{0\})$, $g'(x) = \frac{1}{x}$. $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned}\langle g'(x), \varphi \rangle &\stackrel{\text{def}}{=} -\langle T_g, \varphi' \rangle = -\int_{\mathbb{R}} \ln |x| \varphi'(x) dx \\&= -\int_{-\infty}^0 \ln(-x) \varphi'(x) dx - \int_0^{\infty} \ln x \varphi'(x) dx \\&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} I(\varepsilon),\end{aligned}$$

其中

$$I(\varepsilon) = -\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \ln(-x) \varphi'(x) dx - \int_{\varepsilon}^{\infty} \ln x \varphi'(x) dx,$$

分部积分得

$$I(\varepsilon) = \ln \varepsilon [\varphi(\varepsilon) - \varphi(-\varepsilon)] + \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx.$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时, $\ln \varepsilon [\varphi(\varepsilon) - \varphi(-\varepsilon)] \rightarrow 0$, 因此

$$\langle g'(x), \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx = \left\langle \text{PV} \left(\frac{1}{x} \right), \varphi \right\rangle$$

即分布意义下 $(\ln |x|)' = \text{PV} \frac{1}{x}$, 其中 PV 表示 Cauchy 主值 (principle value).

Definition 3.3.5 单位逼近

设 $\{\eta_j\}$ 是一列 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 函数, 满足:

- (1) $\eta_j \geq 0$ a.e.;
- (2) $\int_{\mathbb{R}^n} \eta_j dx = 1$, $\forall j$;
- (3) $\forall \delta > 0$, $\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \delta)} \eta_j dx = 0$,

则称 $\{\eta_j\}$ 是一列单位逼近.

Remark 3.5

取 $0 \leq \eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 且 $\int_{\mathbb{R}^n} \eta \, dx = 1$, 令 $\eta_j(x) = j^n \eta(jx)$, 则 $\text{supp}(\eta_j) \subset B_{1/j}$, 且 $\{\eta_j\}$ 是一列单位逼近.

Proposition 3.3.2

设 $\{\eta_j\}$ 是一列单位逼近, 则 $\eta_j \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)} \delta_0$.

Proof: 需要证明: $\langle \eta_j, \varphi \rangle \xrightarrow{j \rightarrow \infty} \varphi(0)$.

$$\langle \eta_j, \varphi \rangle - \varphi(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_j \varphi \, dx - \varphi(0) \int_{\mathbb{R}^n} \eta_j \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_j [\varphi(x) - \varphi(0)] \, dx.$$

因此

$$\begin{aligned} |\langle \eta_j, \varphi \rangle - \varphi(0)| &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \eta_j |\varphi(x) - \varphi(0)| \, dx \\ &= \int_{B(0, \delta)} \eta_j |\varphi(x) - \varphi(0)| \, dx + \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \delta)} \eta_j |\varphi(x) - \varphi(0)| \, dx \\ &\leq \text{osc}_{B(0, \delta)}(\varphi) \int_{B(0, \delta)} \eta_j \, dx + 2\|\varphi\|_{\infty} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \delta)} \eta_j \, dx \\ &\leq \text{osc}_{B(0, \delta)}(\varphi) + 2\|\varphi\|_{\infty} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \delta)} \eta_j \, dx. \end{aligned}$$

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. $\text{osc}_{B(0, \delta)}(\varphi) \leq \varepsilon$. 固定该 δ , 有

$$|\langle \eta_j, \varphi \rangle - \varphi(0)| \leq \varepsilon + 2\|\varphi\|_{\infty} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \delta)} \eta_j \, dx.$$

由 (3), $\exists j_0 \in \mathbb{N}$, 当 $j \geq j_0$ 时, $\int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \delta)} \eta_j \, dx \leq \varepsilon$. 因此当 $j \geq j_0$ 时,

$$|\langle \eta_j, \varphi \rangle - \varphi(0)| \leq (2\|\varphi\|_{\infty} + 1)\varepsilon,$$

即 $\lim_{j \rightarrow \infty} |\langle \eta_j, \varphi \rangle - \varphi(0)| = 0$, 故 $\eta_j \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)} \delta_0$. □

Remark 3.6

逆命题不成立: 即若一列 L^1_{loc} 函数在分布意义下收敛于 δ_0 , 不能保证是单位逼近. 反例. Fourier 级数中的 Dirichlet 核.

3.4 分布的支撑集

Definition 3.4.1 分布的支集

给定分布 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 我们称 T 限制在开集 $U \subset \Omega$ 上为 0, 若

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(U), \langle T, \varphi \rangle = 0.$$

记 $\mathcal{O} = \bigcup_{T|_{U_j}=0} U_j$, 我们定义 $\text{supp}(T) = \mathcal{O}^c$

Example 3.11

δ_{x_0} 的支撑集 $= \{x_0\}$, 因为 $\delta_{x_0}|_{\mathbb{R} \setminus \{x_0\}} = 0$.

Example 3.12

考虑 $L^1_{\text{loc}} \ni f = \chi_{\mathbb{Q}} \stackrel{\text{a.e.}}{=} 0$, 我们说 f 限制在开集 U 上为 0, 若在 U 上 f a.e. 为 0. 因此 $\text{supp}(f) = \emptyset$.

Proposition 3.4.1 分布支集的局部消失性质

$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 若 $\text{supp}(\varphi) \cap \text{supp}(T) = \emptyset$, 则 $\langle T, \varphi \rangle = 0$.

Proof: 任给 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 满足 $\text{supp}(\varphi) \cap \text{supp}(T) = \emptyset$, 则 $\text{supp}(\varphi) \subset \subset \Omega$, $\exists U_1, \dots, U_m$, 使得 $T|_{U_j} = 0$ 且 $\text{supp}(\varphi) \subset \bigcup_{j=1}^m U_j$, 且 $\text{supp}(\varphi) \subset (\text{supp}(T))^c$.

由单位分解, $\exists \eta_j \in \mathcal{D}(U_j)$, 满足 $\eta_j \geq 0$, 且 $\sum_{j=1}^m \eta_j$ 在 $\text{supp}(\varphi)$ 上恒等于 1. $\varphi = \sum_{j=1}^m (\eta_j \varphi)$, 显然

$$\text{supp}(\eta_j \varphi) \subset \text{supp}(\eta_j) \subset U_j$$

因此 $\langle T, \eta_j \varphi \rangle = 0, \forall 1 \leq j \leq m$, 从而

$$\langle T, \varphi \rangle = \sum_{j=1}^m \langle T, \eta_j \varphi \rangle = 0.$$

□

$\mathcal{E}'(\Omega)$ 的刻画: $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 则 $T \in \mathcal{E}'(\Omega)$ 当且仅当 $\text{supp}(T) \subset \subset \Omega$. 设 $\Omega = \bigcup_{m=1}^{\infty} K_m$, 满足 $K_m \subset \overset{\circ}{K}_{m+1} \subset K_{m+1} \subset \subset \Omega$, 定义半范数

$$P_m(u) = \sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha u\|_{L^\infty(K_m)},$$

则 $(\mathcal{E}(\Omega), \{P_m\})$ 成为 Fréchet 空间.

Proposition 3.4.2

$\mathcal{D}'(\Omega)$ 上的拓扑: $u_j \xrightarrow{\mathcal{E}(\Omega)} u \iff \forall \alpha \in \mathbb{N}^n, \partial^\alpha u_j$ 在 Ω 上内闭一致收敛于 $\partial^\alpha u$.

Proof:

- 设 $T \in \mathcal{E}'(\Omega)$, 即 $T: \mathcal{E}(\Omega) \rightarrow \mathbb{K}$ 是线性映射, 则 $\exists m_0 \in \mathbb{N}$, 使得

$$|T(\varphi)| \leq CP_{m_0}(\varphi), \forall \varphi \in \mathcal{E}(\Omega).$$

由此可得 $\text{supp}(T) \subset K_{m_0}$: 因为 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(K_{m_0}^c), P_{m_0}(\varphi) = 0 \implies \langle T, \varphi \rangle = 0$, 从而 $K_{m_0}^c \subset (\text{supp}(T))^c$.

- 反之, 设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 且 $\text{supp}(T) \subset \subset U \subset \bar{U} \subset \subset \Omega$, 则 $\exists \eta \in \mathcal{D}(\Omega)$, 使得 $\eta|_U \equiv 1$. 任给 $\psi \in \mathcal{E}(\Omega)$, 定义 $\tilde{T}(\psi) = \langle T, \eta\psi \rangle$.

$$\implies \tilde{T}|_{\mathcal{D}(\Omega)} = T: \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \tilde{T}(\varphi) = \langle T, \eta\varphi \rangle = \langle T, \varphi \rangle$$

后者成立是因为

$$\text{supp}((1 - \eta)\varphi) \subset U^c \subset (\text{supp}(T))^c$$

故 $\langle T, (1 - \eta)\varphi \rangle = 0. \implies \tilde{T}$ 在 $\mathcal{E}(\Omega)$ 是线性的. $\implies \tilde{T}$ 在 $\mathcal{E}(\Omega)$ 上连续:

$$|\tilde{T}(\psi)| = |\langle T, \eta\psi \rangle|$$

对 $\mathcal{D}(\bar{U})$, $\exists j_0$, 使得

$$|\tilde{T}(\psi)| = |\langle T, \eta\psi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq j_0} \|\partial^\alpha(\eta\psi)\|_{L^\infty(\bar{U})} \underbrace{\leq}_{Leibniz} C' \sum_{|\alpha| \leq j_0} \|\partial^\alpha\psi\|_{L^\infty(\bar{U})}$$

只需 $j_0 \leq m_0$, $\bar{U} \subset K_{m_0}$, m_0 充分大, 则

$$|\tilde{T}(\psi)| \leq C' p_{m_0}(\psi)$$

即 $\tilde{T} \in \mathcal{E}'(\Omega)$. 换言之, T 自然延拓成 $\mathcal{E}'(\Omega)$ 中的一个元素, $T \in \mathcal{E}'(\Omega)$.

□

Remark 3.7

$\tilde{T}$ 是唯一延拓, 因为 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $\mathcal{E}(\Omega)$ 中是稠密的, 取 η_m 是 K_m 在 Ω 中的阶段, 则 $\mathcal{D}(\Omega) \ni \eta_m\psi \xrightarrow{\mathcal{E}(\Omega)} \psi$.

Theorem 3.4.1 单点支撑定理

$T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 且 $\text{supp}(T) \subset \{x_0\} \subset \Omega$ 当且仅当

$$T = \sum_{|\alpha| \leq M} c_\alpha \partial^\alpha \delta_{x_0}.$$

Proof: $\Rightarrow$. 由 $\text{supp}(T) \subset \{x_0\} \subset \subset \Omega$, 根据前述结论, $T \in \mathcal{E}'(\Omega)$ 因此 $\exists m \in \mathbb{N}$, 使得

$$|\langle T, \psi \rangle| \leq C P_m(\psi), \quad \forall \psi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

Claim. 若 $\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 满足 $\partial^\alpha \psi(x_0) = 0, \forall |\alpha| \leq m$, 则 $\langle T, \psi \rangle = 0$

假设 Claim 成立, $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 取 η 为 x_0 在 Ω 中的截断函数, 构造

$$\psi(x) = \varphi(x) - \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \frac{\partial^\alpha \varphi(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha \right) \eta$$

由 Claim 得 $\langle T, \psi \rangle = 0$, 因此

$$\begin{aligned} \langle T, \varphi \rangle &= \sum_{|\alpha| \leq m} \frac{\partial^\alpha \varphi(x_0)}{\alpha!} \langle T, (x - x_0)^\alpha \eta \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} d_\alpha \partial^\alpha \varphi(x_0) \\ &= \left\langle \sum_{|\alpha| \leq m} (-1)^{|\alpha|} d_\alpha \partial^\alpha \delta_{x_0}, \varphi \right\rangle \end{aligned}$$

即

$$T = \sum_{|\alpha| \leq m} C_\alpha \partial^\alpha \delta_{x_0}$$

只剩下 Claim 的证明: 不妨设 $x_0 = 0$, 取 $\eta \in \mathcal{D}(B_2)$ 使得 $\eta|_{B_1} \equiv 1$, 令

$$\eta_\varepsilon(x) = \eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$$

则 $\eta_\varepsilon \in \mathcal{D}(B_{2\varepsilon})$ 且 $\eta_\varepsilon|_{B_\varepsilon} \equiv 1$ 求导得

$$\partial^\alpha \eta_\varepsilon = \varepsilon^{-|\alpha|} \partial^\alpha \eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$$

因此

$$\|\partial^\alpha \eta_\varepsilon\|_{L^\infty} = \varepsilon^{-|\alpha|} \|\partial^\alpha \eta\|_{L^\infty} = l_\alpha \varepsilon^{-|\alpha|}$$

由支集性质

$$\langle T, \psi \rangle = \langle T, \eta_\varepsilon \psi \rangle$$

因为 $(1 - \eta_\varepsilon)\psi$ 在 B_ε 上 $\equiv 0$, 故 $\text{supp}((1 - \eta_\varepsilon)\psi) \cap \{0\} = \emptyset$, 因此 $\langle T, (1 - \eta_\varepsilon)\psi \rangle = 0$. 于是

$$|\langle T, \psi \rangle| = |\langle T, \eta_\varepsilon \psi \rangle| \leq C P_m(\eta_\varepsilon \psi) = C \sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha(\eta_\varepsilon \psi)\|_{L^\infty(K_m)}$$

只需证明: $\forall |\alpha| \leq m, \|\partial^\alpha(\eta_\varepsilon \psi)\|_{L^\infty(B_{2\varepsilon})} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} 0$

由 Leibniz 公式

$$\partial^\alpha(\eta_\varepsilon \psi) = \sum_{\beta \leq \alpha} \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha - \beta)!} \partial^\beta \eta_\varepsilon \partial^{\alpha - \beta} \psi$$

对 $|\alpha| \leq m$, 有

$$\begin{aligned} \|\partial^\alpha(\eta_\varepsilon \psi)\|_{L^\infty} &\leq \sum_{\beta \leq \alpha} C_{\alpha\beta} \underbrace{\|\partial^\beta \eta_\varepsilon\|_{L^\infty}}_{\leq O(\varepsilon^{-|\beta|})} \underbrace{\|\partial^{\alpha - \beta} \psi\|_{L^\infty(B_{2\varepsilon})}}_{\leq O(\varepsilon^{m - |\alpha - \beta|})} \\ &= \sum_{\beta \leq \alpha} C_{\alpha\beta} O(\varepsilon^{-|\beta|}) \times O(\varepsilon^{m - |\alpha - \beta|}) = O(\varepsilon^{m - |\alpha|}) \leq o(1), \quad \varepsilon \rightarrow 0^+ \end{aligned}$$

换言之

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \|\partial^\alpha(\eta_\varepsilon \psi)\|_{L^\infty} = 0, \quad \forall |\alpha| \leq m$$

由此可得

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} P_m(\eta_\varepsilon \psi) = 0$$

故 $|\langle T, \psi \rangle| = 0$, 即 $\langle T, \psi \rangle = 0$, Claim 成立



3.5 缓增分布空间

先前我们得到了空间基本包含关系

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$$

取对偶后得到分布空间的包含关系:

$$\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$$

其拓扑由半范数族 $\{P_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 定义, 有如下三种等价形式:

$$P_m(u) = \sum_{\substack{|\alpha| \leq m \\ |\beta| \leq m}} \|x^\beta \partial^\alpha u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$$

或

$$P_m(u) = \sum_{\substack{|\alpha| \leq m \\ 0 \leq j \leq m}} \| \|x\|^j \partial^\alpha u \|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$$

或

$$P_m(u) = \sum_{|\alpha| \leq m} \|(1 + \|x\|^2)^m \partial^\alpha u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$$

Proposition 3.5.1 缓增分布的有界性刻画

设 $T: \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{K}$ 为线性映射, 则 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当 $\exists m \in \mathbb{N}$ 和常数 $C > 0$, 使得

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leqslant C P_m(\varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$$

考虑空间关系

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^p(\mathbb{R}^n), \quad \forall 1 \leqslant p \leqslant \infty$$

取对偶后可得

$$L^q(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n), \quad \forall 1 < q < \infty$$

Chapter 4

张量积和广义函数的卷积

我们先回顾一般函数的卷积，设 $f \in C(\mathbb{R}^n)$, $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$ ，他们的卷积定义为

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y) dy$$

卷积满足

- $f * g = g * f$;
- $\forall f, g, h \in C(\mathbb{R}^n)$ ，其中两个紧支撑，则 $f * (g * h) = (f * g) * h$
- $\text{supp}(f * g) \subset \text{supp}(f) + \text{supp}(g)$ ，其中 $A + B := \{x + y | x \in A, y \in B\}$
- 若 $f \in C^1(\mathbb{R}^n)$, $g \in C(\mathbb{R}^m)$ ，且其中一个紧支撑，则 $f * g \in C^m(\mathbb{R}^n)$ 且 $\partial^\alpha(f * g) = (\partial^\alpha f) * g$
- Young 不等式：

$$\|f * g\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p} \cdot \|g\|_{L^q}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$$

我们希望将卷积延拓到广义函数的情形： $f \in C(\mathbb{R}^n)$, $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ ，由 Fubini 定理可得

$$\langle f * g, \varphi \rangle = \langle f(y)g(z), \varphi(y+z) \rangle_{\mathbb{R}^{2n}}$$

4.1 广义函数的张量积

设 $\Omega_1 \subset \mathbb{R}^{n_1}$, $\Omega_2 \subset \mathbb{R}^{n_2}$ 为开集， $T \in \mathcal{D}'(\Omega_1)$, $S \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$.

Definition 4.1.1 张量积

任给 $\psi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ ，定义

$$\langle T \otimes S, \psi \rangle \triangleq \langle T_x, \langle S_y, \psi(x, y) \rangle \rangle = \langle S_y, \langle T_x, \psi(x, y) \rangle \rangle$$

Theorem 4.1.1

上述定义是合理的，且 $T \otimes S \in \mathcal{D}'(\Omega_1 \times \Omega_2)$.

Proof:

- **Step 1:** 若 $K \Subset \Omega_1 \times \Omega_2$ ，则

$$K_1 := \pi_1(K) \Subset \Omega_1, \quad K_2 := \pi_2(K) \Subset \Omega_2, \quad K \subset K_1 \times K_2.$$

- **Step 2:** $\text{Vect}\{\psi_1(x)\psi_2(y) : \psi_1 \in \mathcal{D}(\Omega_1), \psi_2 \in \mathcal{D}(\Omega_2)\}$ 在 $\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ 中稠密.

- **Step 3:** 设 $S \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$, $\psi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$, 定义

$$\xi(x) := \langle S_y, \psi(x, y) \rangle.$$

证明 $\xi \in \mathcal{D}(\Omega_1)$:

- 光滑性: 任取方向 $h \in \mathbb{R}^{n_1}$, 有

$$\frac{\xi(x+th) - \xi(x)}{t} = \langle S_y, \frac{\psi(x+th, y) - \psi(x, y)}{t} \rangle \xrightarrow{t \rightarrow 0} \langle S_y, \partial_h \psi(x, y) \rangle,$$

因为括号内在 $\mathcal{D}(\Omega_2)$ 中收敛. 故 $\partial_h \xi(x) = \langle S_y, \partial_h \psi(x, y) \rangle$. 归纳可得

$$\partial_x^\alpha \xi(x) = \langle S_y, \partial_x^\alpha \psi(x, y) \rangle, \quad \forall \alpha \in \mathbb{N}^{n_1}.$$

- 紧支撑: 若 $\text{supp } \psi \subset K \Subset \Omega_1 \times \Omega_2$, 由 Step 1 取 $K_1 \Subset \Omega_1$, $K_2 \Subset \Omega_2$ 使 $K \subset K_1 \times K_2$. 当 $x \notin K_1$ 时 $\psi(x, \cdot) = 0$, 故 $\xi(x) = 0$. 从而 $\text{supp } \xi \subset K_1 \Subset \Omega_1$.

故 $\xi \in \mathcal{D}(\Omega_1)$. 同理, $\zeta(y) := \langle T_x, \psi(x, y) \rangle \in \mathcal{D}(\Omega_2)$.

- **Step 4:** 记

$$F(\psi) := \langle T_x, \langle S_y, \psi(x, y) \rangle \rangle, \quad G(\psi) := \langle S_y, \langle T_x, \psi(x, y) \rangle \rangle.$$

由 Step 3, F, G 都在 $\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ 上良定且连续. 对分离变量函数 $\psi(x, y) = \psi_1(x)\psi_2(y)$, 有

$$F(\psi) = \langle T, \psi_1 \rangle \langle S, \psi_2 \rangle = G(\psi).$$

由 Step 2 的稠密性与连续性, 得 $F \equiv G$. 因而 $\langle T \otimes S, \psi \rangle$ 定义无歧义, 且线性显然.

- **Step 5:** 最后证连续性: 若 $\psi_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)} \psi$, 则

$$\langle S_y, \psi_j(x, y) \rangle \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega_1)} \langle S_y, \psi(x, y) \rangle \Rightarrow \langle T \otimes S, \psi_j \rangle = \langle T, \langle S_y, \psi_j(x, y) \rangle \rangle \rightarrow \langle T, \langle S_y, \psi(x, y) \rangle \rangle = \langle T \otimes S, \psi \rangle.$$

故 $T \otimes S \in \mathcal{D}'(\Omega_1 \times \Omega_2)$.



Proposition 4.1.1

设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega_1)$, $S \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$, 则

- (i) $(T, S) \mapsto T \otimes S$ 是双线性的, 且分别连续;
- (ii) $\partial_x^\alpha (T \otimes S) = (\partial_x^\alpha T) \otimes S$, $\partial_y^\beta (T \otimes S) = T \otimes (\partial_y^\beta S)$;
- (iii) $\text{supp}(T \otimes S) = \text{supp}(T) \times \text{supp}(S)$;
- (iv) 若 $x_0 \in \Omega_1, y_0 \in \Omega_2$, 则 $\delta_{x_0} \otimes \delta_{y_0} = \delta_{(x_0, y_0)}$;
- (v) 若再有 $R \in \mathcal{D}'(\Omega_3)$, 则 $T \otimes (S \otimes R) = (T \otimes S) \otimes R$.

Proof: (i)、(iv)、(v) 由定义直接验证; (ii) 例如

$$\langle \partial_x^\alpha (T \otimes S), \psi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T \otimes S, \partial_x^\alpha \psi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \langle S, \partial_x^\alpha \psi \rangle \rangle = \langle \partial_x^\alpha T, \langle S, \psi \rangle \rangle = \langle (\partial_x^\alpha T) \otimes S, \psi \rangle,$$

另一式同理. (iii) 由支撑定义分别证明 $\subset$ 与 $\supset$ 即可.

<https://y-d-1.github.io>



4.2 广义函数的卷积

给定 $T, S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 其一为紧支撑的, 有如下定义

Definition 4.2.1

任给 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\langle T * S, \varphi \rangle \triangleq \langle T_x, \langle S_y, \varphi(x+y) \rangle \rangle = \langle S_y, \langle T_x, \varphi(x+y) \rangle \rangle$$

定义的来源是形式地写为

$$\langle T * S, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^{2n}} (T \otimes S) \varphi(x+y) dx dy = \langle T \otimes S, \varphi(x+y) \rangle$$

但可能 $\varphi(x+y) \notin \mathcal{D}(\mathbb{R}^{2n})$

Theorem 4.2.1

上述定义是合理的, 且 $T * S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$

Proof: 不妨设 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}_x^n)$, $S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}_y^n)$, 考虑 $x \mapsto \langle S, \tau_x \varphi \rangle = \xi(x)$, 成立

$$\partial^\alpha \xi = \langle S, \tau_x \partial^\alpha \varphi \rangle \in C(\mathbb{R}^n)$$

另一方面,

$$\text{supp } \xi \subset \text{supp } \varphi - \text{supp } S$$

故 $\text{supp } \xi$ 有界闭 $\Rightarrow \xi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 从而 $\langle T, \xi \rangle$ 是恰当定义的; 类似的, 考虑 $y \mapsto \langle T, \tau_y \varphi \rangle = \zeta(y)$, 则 $\langle S, \zeta \rangle$ 也是良定的.

下面要证明等式成立: 考虑 $S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 取 $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 是在 $\text{supp}(S)$ 的某邻域上恒为 1 的截断函数:

$$\begin{aligned} \langle S, \langle T, \tau_y \varphi \rangle \rangle &= \langle S, \eta(y) \langle T, \tau_y \varphi \rangle \rangle = \langle S, \langle T_x, \underbrace{\eta(y) \varphi(x+y)}_{:= \psi(x,y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{2n})} \rangle \rangle = \langle S \otimes T, \psi(x,y) \rangle \\ &= \langle T, \langle S_y, \psi(x,y) \rangle \rangle = \langle T, \langle S, \eta(y) \varphi(x+y) \rangle \rangle = \langle T, \langle S, \varphi(x+y) \rangle \rangle = \langle T, \langle S, \tau_x \varphi \rangle \rangle \end{aligned}$$

(因 η 有紧支集且 T 作用于 x 给出光滑函数, 故 $\langle T_x, \eta(y) \varphi(x+y) \rangle$ 作为 y 的函数属于 $\mathcal{D}(\mathbb{R}_y^n)$) 从而 $\langle T * S, \varphi \rangle$ 是恰当定义的. 显然 $\varphi \mapsto \langle T * S, \varphi \rangle$ 是线性的; 另一方面,

$$\varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)} \varphi \Rightarrow \langle T, \tau_y \varphi_j \rangle \xrightarrow{\mathcal{E}(\mathbb{R}^n)} \langle T, \tau_y \varphi \rangle \Rightarrow \langle S, \langle T, \tau_y \varphi_j \rangle \rangle \longrightarrow \langle S, \langle T, \tau_y \varphi \rangle \rangle$$

即 $T * S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.



Proposition 4.2.1

设 $T, S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 其一为紧支撑的, 则

- (i) $T * S = S * T$;
- (ii) $(T, S) \mapsto T * S$ 为双线性的;
- (iii) $\partial^\alpha (T * S) = (\partial^\alpha T) * S = T * (\partial^\alpha S)$, $\forall \alpha \in \mathbb{N}^n$;
- (iv) $\text{supp}(T * S) \subset \text{supp}(T) + \text{supp}(S)$;
- (v) $\forall T, S, R$, 其中二者为紧支撑的, 则 $(T * S) * R = T * (S * R)$.

(vi) $(T, S) \mapsto T * S$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \times \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 上是连续的.

Proof: 对 (vi), 只证明对每个分量连续: 设 $T_j \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)} T$, 任取 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$,

$$\langle T_j * S, \varphi \rangle = \langle T_j, \langle S, \tau_x \varphi \rangle \rangle \xrightarrow{j \rightarrow \infty} \langle T, \langle S, \tau_x \varphi \rangle \rangle = \langle T * S, \varphi \rangle$$

类似若 $S_j \xrightarrow{\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)} S$, 则

$$\langle T * S_j, \varphi \rangle \xrightarrow{j \rightarrow \infty} \langle T * S, \varphi \rangle$$



Example 4.1

对任意的 $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 有 $\delta_0 * S = S$

任取 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 则由第一种定义

$$\begin{aligned} \langle \delta_0 * S, \varphi \rangle &\stackrel{\text{def1}}{=} \langle \delta_0, \langle S, \tau_x \varphi \rangle \rangle = \langle S, \tau_0 \varphi \rangle = \langle S, \varphi \rangle \\ &\stackrel{\text{def2}}{=} \langle S, \langle \delta_0, \tau_y \varphi \rangle \rangle = \langle S, \tau_0 \varphi \rangle = \langle S, \varphi \rangle \end{aligned}$$

因此 $\delta_0 * S = S$, δ_0 是卷积的单位元.

Remark 4.1

$(\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n), +, *)$ 成为一个交换代数, δ_0 是单位元; $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ -模.

Proposition 4.2.2

$\forall f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), f * g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

4.3 卷积的应用

应用一

Proposition 4.3.1

$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

Proof: 取 $\eta \in C_0^\infty(B_2)$ 使得 $\eta|_{B_1} = 1$, 且 $0 \leq \eta \leq 1$ (截断函数)

- **Step 1:** $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 取 $T_k = \eta(x/k)T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 且 $T_k \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$
- **Step 2:** 取 $\xi = \eta/\|\eta\|_{L^1}$, 有 $\|\xi\|_{L^1} = 1$, 取磨光子 (单位逼近)

$$\xi_\epsilon(x) = \frac{1}{\epsilon^n} \xi\left(\frac{x}{\epsilon}\right) \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta_0$$

设 $S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 令

$$S_\epsilon = \xi_\epsilon * S \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta_0 * S = S$$

只需证明 $S_\epsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 换言之, 只需证明 $S_\epsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$

$$\partial^\alpha(S_\epsilon) = \partial^\alpha(\xi_\epsilon * S) = (\partial^\alpha \xi_\epsilon) * S = \xi_\epsilon * (\partial^\alpha S)$$

需验证 $g \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n), S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 则 $g * S \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$: 令 $g * S(x) = \langle S_y, g(x-y) \rangle$, 由于 g 光滑且具紧支集, 求导可与分布配对交换, 故 $g * S$ 光滑, 从而 $S_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 结合 Step 1 即得 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.



应用二

求解 $L_0 u = f$, 其中 L_0 是常系数的线性微分算子.

Definition 4.3.1 基本解

$\Gamma \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 称为 L_0 的基本解, 若 $L_0 \Gamma = \delta_0$.

Theorem 4.3.1

设 $f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 则 $u = \Gamma * f$ 满足 $L_0 u = f$; 若 $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 满足 $L_0 u = f$, 则 $u = \Gamma * f$.

Proof:

- $f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 则 $\Gamma * f$ 是恰当定义的,

$$L_0(\Gamma * f) = (L_0 \Gamma) * f = \delta_0 * f = f$$

- 设 $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 满足 $L_0 u = f$, 则

$$f * \Gamma = L_0 u * \Gamma = L_0(u * \Gamma) = u * (L_0 \Gamma) = u * \delta_0 = u$$



Example 4.2

$-\Delta$ 的基本解:

- $n = 1$, $u'' = -\delta_0, u' = -H(x)$ 其中 H 为 Heaviside 函数 $\chi_{\mathbb{R}_+}$, $u = -xH(x)$
- $n = 2$, $\Gamma(x) = -\frac{1}{2\pi} \ln|x| \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^2)$
- $n \geq 3$, $\Gamma(x) = c_n |x|^{2-n} \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 其中 $c_n = \frac{1}{(n-2)\omega_n}$, ω_n 为 $\mathbb{R}^n$ 中单位球面的面积.

验证 ($n \geq 3$) . 取 $\Gamma(x) = c_n |x|^{2-n}$, $c_n = \frac{1}{(n-2)\omega_n}$. 任取 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 令

$$\Omega_\varepsilon = \mathbb{R}^n \setminus \overline{B_\varepsilon}.$$

由于 $\Delta \Gamma = 0$ 在 Ω_ε 上成立, 结合 Green 公式可写

$$\langle -\Delta \Gamma, \varphi \rangle = \langle \Gamma, -\Delta \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\Omega_\varepsilon} \Gamma(-\Delta \varphi) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (R_{1,\varepsilon} + R_{2,\varepsilon}),$$

其中

$$R_{1,\varepsilon} := \int_{\partial B_\varepsilon} \partial_\nu \Gamma \varphi d\sigma, \quad R_{2,\varepsilon} := - \int_{\partial B_\varepsilon} \Gamma \partial_\nu \varphi d\sigma,$$

ν 是 Ω_ε 的外法向 (即 $\nu = -x/|x|$) .

一方面,

$$|R_{2,\varepsilon}| \leq \|\nabla\varphi\|_{L^\infty} \int_{\partial B_\varepsilon} |\Gamma| d\sigma \leq C \varepsilon^{2-n} \cdot \varepsilon^{n-1} = C\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} 0.$$

另一方面, 在 $|x| = \varepsilon$ 上,

$$\partial_\nu \Gamma = -\partial_r(c_n r^{2-n})|_{r=\varepsilon} = (n-2)c_n \varepsilon^{1-n},$$

故

$$R_{1,\varepsilon} = (n-2)c_n \varepsilon^{1-n} \int_{\partial B_\varepsilon} \varphi d\sigma.$$

将球面平均拆开:

$$\begin{aligned} \int_{\partial B_\varepsilon} \varphi d\sigma &= \varphi(0)|\partial B_\varepsilon| + \int_{\partial B_\varepsilon} (\varphi - \varphi(0)) d\sigma \\ &= \varphi(0)\omega_n \varepsilon^{n-1} + O(\varepsilon^n), \end{aligned}$$

从而

$$R_{1,\varepsilon} = (n-2)c_n \omega_n \varphi(0) + O(\varepsilon) = \varphi(0) + O(\varepsilon).$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得到

$$\langle -\Delta \Gamma, \varphi \rangle = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle,$$

即

$$-\Delta \left(\frac{1}{(n-2)\omega_n} |x|^{2-n} \right) = \delta_0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \quad (n \geq 3).$$

$n=2$ 时同理可得 $-\Delta \left(-\frac{1}{2\pi} \ln |x| \right) = \delta_0$.

应用三

奇异支撑集 $\text{sing supp}(T)$, $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, 我们称 T 在开集 U 上光滑, 若 $T|_U \in C^\infty(U)$.

Definition 4.3.2

$\forall T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 定义其奇异支撑集为

$$\text{sing supp}(T) = \bigcup U_\sigma, \quad U_\sigma \text{ 开}, T \text{ 在 } U_\sigma \text{ 上光滑}$$

Example 4.3

$L_0 = -\Delta$, L_0 的基本解 Γ 满足

$$\text{sing supp}(\Gamma) = \{0\}$$

Proposition 4.3.2

设 $T, S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 其中一个紧支撑, 则

$$\text{sing supp}(T * S) \subset \text{sing supp}(T) + \text{sing supp}(S)$$

Proof: 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 η_1 是 $\text{sing supp}(T)$ 的 ε 邻域的截断函数, 使得 $\text{supp}(\eta_1) \subset \text{sing supp}(T)$ 的 2ε 邻域内, η_2 是 $\text{sing supp}(S)$ 的 ε 邻域的截断函数, 使得 $\text{supp}(\eta_2) \subset \text{sing supp}(S)$ 的 2ε 邻域内, 可做分解

$$T = \eta_1 T + (1 - \eta_1)T = T_1 + \underbrace{T_2}_{\in C^\infty(\mathbb{R}^n)}, \quad S = \eta_2 S + (1 - \eta_2)S = S_1 + \underbrace{S_2}_{\in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)}$$

得到

$$T * S = T_1 * S_1 + \underbrace{T_1 * S_2 + T_2 * S_1 + T_2 * S_2}_{\in C^\infty(\mathbb{R}^n)}$$

故奇异支撑集

$$\begin{aligned} \text{sing supp}(T * S) &\subset \text{sing supp}(T_1 * S_1) \subset \text{supp}(T_1 * S_1) \subset \text{supp}(T_1) + \text{supp}(T_2) \\ &\subset \text{sing supp}(T) + \text{sing supp}(S) \text{ 的 } 4\varepsilon \text{ 邻域} \end{aligned}$$

由于 ε 任意, 结论成立.



Theorem 4.3.2

设 L_0 是一个常系数的线性微分算子, Γ 是其基本解, 则下列陈述等价:

- (1) $\text{sing supp}(\Gamma) = \{0\}$;
- (2) $\forall u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 若 $L_0 u = f \in C^\infty(\Omega)$, 则 $u \in C^\infty(\Omega)$.

Proof:

- (2) $\Rightarrow$ (1) 取 $\Omega = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $u = \Gamma$, 则 $L_0 u = 0$, 在 Ω 上, 从而 $\Gamma \in C^\infty(\Omega) \Rightarrow \text{sing supp}(\Gamma) = \{0\}$;
- (1) $\Rightarrow$ (2) 只需证明 $\forall x_0 \in \Omega$, u 在 x_0 附近光滑, 取 x_0 在 Ω 中的截断函数 η ,

$$L_0(\eta u) = L_0 u + L_0((1 - \eta)u) = f_1$$

则 f_1 在 $B_\varepsilon(x_0)$ 上 C^∞ , 由前述结论,

$$\Rightarrow \eta u = \Gamma * f_1 \Rightarrow \text{sing supp}(\eta u) \subset \text{sing supp}(\Gamma) + \text{sing supp}(f_1) = \text{sing supp}(\Gamma)$$

因此 $u = \eta u \in C^\infty(B_\varepsilon(x_0))$ 从而 (2) 成立.



Definition 4.3.3

若常系数线性微分算子 L_0 的基本解 Γ 满足 $\Gamma \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, 则称 L_0 是亚椭圆 (hypoelliptic) 的.

Theorem 4.3.3 Hörmander

设 L_0 是常系数线性微分算子, Γ 是其基本解, 则以下陈述等价:

- (1) $\Gamma \in C^\omega(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$;
- (2) L_0 是椭圆算子.

Example 4.4

$(-\Delta)$ 是椭圆算子 $\Rightarrow$ 所有的调和函数是 C^∞ 的.

Chapter 5

Fourier 变换

5.1 Schwartz 空间上的 Fourier 变换

回顾 Schwartz 空间

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) = \{u \in C^\infty(\mathbb{R}^n) : \forall \alpha \in \mathbb{N}^n, \forall m \in \mathbb{N}, |x|^m |\partial^\alpha u(x)| \in L^\infty(\mathbb{R}^n)\}.$$

Definition 5.1.1 Fourier 变换

$\forall u \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$\widehat{u}(\xi) = \mathcal{F}(u)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} u(x) e^{-ix \cdot \xi} dx.$$

Proposition 5.1.1

若 $u, f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则

- $\widehat{\partial^\alpha u}(\xi) = (i\xi)^\alpha \widehat{u}(\xi)$;
- $\partial^\alpha (\widehat{u}) = \widehat{(-ix)^\alpha u}$;
- $\widehat{f * g} = \widehat{f} \cdot \widehat{g}$;
- $\widehat{u} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$;
- $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \widehat{g}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) g(x) dx$.

Theorem 5.1.1 Fourier 反变换

$\forall u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \forall x \in \mathbb{R}^n$

$$u(x) = (2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi.$$

$$\widehat{e^{-|x|^2}} = \pi^{n/2} e^{-|\xi|^2/4}.$$

Proof: 先取 $x_0 = 0$, 先证

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi) d\xi = (2\pi)^n u(0).$$

由 $\widehat{u} \in L^1(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi) d\xi = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi) e^{-\varepsilon|\xi|^2} d\xi.$$

考虑右侧

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi) e^{-\varepsilon|\xi|^2} d\xi &= \int_{\mathbb{R}^n} u(x) \frac{1}{\sqrt{\varepsilon^n}} \widehat{G}\left(\frac{x}{\sqrt{\varepsilon}}\right) dx \\ &\stackrel{y=x/\sqrt{\varepsilon}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} u(\sqrt{\varepsilon}y) \widehat{G}(y) dy \\ &\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} u(0) \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{G}(y) dy = (2\pi)^n u(0).\end{aligned}$$

再由平移关系推广到一般 x_0 . 令

$$v = \tau_{x_0} u, \quad v(0) = u(x_0), \quad \widehat{v}(\xi) = e^{ix_0 \cdot \xi} \widehat{u}(\xi),$$

则

$$(2\pi)^n u(x_0) = (2\pi)^n v(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{v}(\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix_0 \cdot \xi} \widehat{u}(\xi) d\xi.$$

即得反演公式.

Corollary 5.1.1

Fourier 变换是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性自同构, 且

$$\widehat{\widehat{u}}(x) = (2\pi)^n u(-x).$$

Proposition 5.1.2 Plancherel 公式

$\forall f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$\|\widehat{f}\|_{L^2}^2 = (2\pi)^n \|f\|_{L^2}^2.$$

Proof: 令 $g(\xi) = \overline{\widehat{f}(\xi)} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\begin{aligned}\widehat{g}(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \overline{\widehat{f}(\xi)} e^{-ix \cdot \xi} d\xi, \\ \overline{\widehat{g}(x)} &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi = (2\pi)^n f(x),\end{aligned}$$

故 $\widehat{g}(x) = (2\pi)^n \overline{f(x)}$. 于是

$$\begin{aligned}\|\widehat{f}\|_{L^2}^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) \overline{\widehat{f}(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) \widehat{g}(\xi) d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \widehat{g}(x) dx = (2\pi)^n \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^2 dx = (2\pi)^n \|f\|_{L^2}^2.\end{aligned}$$

利用 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的稠密性, 可以将 Fourier 变换扩展为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性自同构.

Definition 5.1.2 Wiener 空间

定义

$$\mathcal{W} = \{f \in L^1(\mathbb{R}^n) : \widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)\}.$$

5.2 缓增分布空间上的 Fourier 变换

$T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \iff T : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{C}$ 连续线性, $\exists m \in \mathbb{N}, C_m > 0, |T(\varphi)| \leq C_m P_m(\varphi)$.

Definition 5.2.1

对 $\forall T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 定义 $\widehat{T} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$

$$\langle \widehat{T}, \varphi \rangle_{\mathcal{S}', \mathcal{S}} = \langle T, \widehat{\varphi} \rangle_{\mathcal{S}', \mathcal{S}}.$$

若 $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi$, 则 $\widehat{\varphi_k} \xrightarrow{\mathcal{S}} \widehat{\varphi}$, 故 $\widehat{T} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 这正是 $\mathcal{S}$ 上 Fourier 变换的延拓.

Example 5.1

$T = \delta_0$ 时

$$\langle \widehat{T}, \varphi \rangle = \langle \delta_0, \widehat{\varphi} \rangle = \widehat{\varphi}(0) = \langle \mathbf{1}, \varphi \rangle,$$

从而 $\widehat{\delta_0} = \mathbf{1}$. 一般地 $\widehat{\delta_{x_0}} = e^{-ix_0 \cdot \xi}$.

Proposition 5.2.1

$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换满足

- $T \mapsto \widehat{T}$ 是 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性自同态;
- $\widehat{\tau_h T} = e^{ih \cdot \xi} \widehat{T}$;
- $\widehat{\partial^\alpha T} = (i\xi)^\alpha \widehat{T}$;
- $\forall A \in GL(\mathbb{R}^n), \widehat{T(Ax)} = \frac{1}{|\det A|} \widehat{T}({}^t A^{-1} \xi)$;
- $T \mapsto \widehat{\widehat{T}}$ 是 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的线性自同构, 且 $\widehat{\widehat{T}} = (2\pi)^n T(-x)$;
- $\forall T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n), \forall S \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n), \widehat{T * S} = \widehat{T} \cdot \widehat{S}$.

Proof:

- 若 $T_k \xrightarrow{\mathcal{S}'} T$, 则 $\forall \varphi \in \mathcal{S}$,

$$\langle \widehat{T_k}, \varphi \rangle = \langle T_k, \widehat{\varphi} \rangle \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \langle T, \widehat{\varphi} \rangle = \langle \widehat{T}, \varphi \rangle.$$

- $\forall \varphi \in \mathcal{S}$,

$$\langle \widehat{\tau_h T}, \varphi \rangle = \langle \tau_h T, \widehat{\varphi} \rangle = \langle T, \tau_{-h} \widehat{\varphi} \rangle = \langle T, e^{ih \cdot \xi} \widehat{\varphi} \rangle = \langle e^{ih \cdot \xi} \widehat{T}, \varphi \rangle.$$

- $\forall \varphi \in \mathcal{S}$,

$$\langle \widehat{\partial^\alpha T}, \varphi \rangle = \langle \partial^\alpha T, \widehat{\varphi} \rangle = \langle T, \partial^\alpha \widehat{\varphi} \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \widehat{(-i\xi)^\alpha \varphi} \rangle = \langle (i\xi)^\alpha \widehat{T}, \varphi \rangle.$$

- $\forall \varphi \in \mathcal{S}$,

$$\langle \widehat{\widehat{T}}, \varphi \rangle = \langle \widehat{T}, \widehat{\varphi} \rangle = \langle T, (2\pi)^n \varphi(-x) \rangle = (2\pi)^n \langle T(-x), \varphi \rangle.$$

下面来看一些计算实例:

Example 5.2

$$\widehat{\mathbf{1}} = \widehat{\widehat{\delta_0}} = (2\pi)^n \delta_0.$$

Example 5.3

$$\widehat{x} = \widehat{i(-ix)\mathbf{1}} = i\partial_\xi \widehat{\mathbf{1}} = i(2\pi)^n \delta'_0.$$

Example 5.4

$$\widehat{x^\alpha} = i^{|\alpha|} (2\pi)^n \partial^\alpha \delta_0.$$

Example 5.5

设 $H_0(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}(x)$. 对 $\varepsilon > 0$ 取

$$H_\varepsilon(x) = e^{-\varepsilon x} H_0(x) \in L^1(\mathbb{R}), \quad H_\varepsilon \xrightarrow{S'} H_0.$$

计算

$$\widehat{H_\varepsilon}(\xi) = \int_0^\infty e^{-(\varepsilon+i\xi)x} dx = \frac{1}{\varepsilon + i\xi} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + \xi^2} - i \frac{\xi}{\varepsilon^2 + \xi^2}.$$

实部 $\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} \pi \delta_0$, 虚部 $\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} -\text{P.V.}(1/\xi)$, 故

$$\widehat{H_0} = \pi \delta_0 - i \text{P.V.}\left(\frac{1}{\xi}\right),$$

由此可得到

$$\widehat{\text{P.V.}\left(\frac{1}{x}\right)} = -i\pi \operatorname{sgn}(\xi).$$

Example 5.6

直接计算 $\text{P.V.}\left(\frac{1}{x}\right)$ 的 Fourier 变换.

取 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则

$$\begin{aligned}
 \langle \widehat{\text{P.V.}(1/x)}, \varphi \rangle &= \langle \text{P.V.}(1/x), \widehat{\varphi} \rangle = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{x} (\widehat{\varphi}(x) - \widehat{\varphi}(-x)) dx \\
 &= \lim_{M \rightarrow \infty} \int_{-M}^M \frac{1}{x} \left(\int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) e^{-ix\xi} d\xi - \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) e^{ix\xi} d\xi \right) dx \\
 &= \lim_{M \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) \left(\int_{-M}^M \frac{1}{x} (-2i \sin(x\xi)) dx \right) d\xi \\
 &(\text{Fubini}) = -2i \lim_{M \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}_+} \varphi(\xi) \underbrace{\left(\int_0^M \frac{\sin(x\xi)}{x} dx \right)}_{g_M(\xi)} d\xi.
 \end{aligned}$$

而

$$g_M(\xi) = \int_0^M \frac{\sin(x\xi)}{x} dx \xrightarrow{t=x\xi} \int_0^{M\xi} \frac{\sin t}{t} dt \xrightarrow{M \rightarrow \infty} \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & \xi > 0, \\ -\frac{\pi}{2}, & \xi < 0, \end{cases} = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(\xi).$$

由控制收敛定理,

$$\langle \widehat{\text{P.V.}(1/x)}, \varphi \rangle = -2i \int_{\mathbb{R}_+} \varphi(\xi) \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(\xi) d\xi = -i\pi \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) \operatorname{sgn}(\xi) d\xi.$$

从而

$$\widehat{\text{P.V.}(1/x)} = -i\pi \operatorname{sgn}(\xi).$$

Example 5.7 常系数线性微分算子基本解

设

$$L_0 = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial^\alpha, \quad \widehat{L_0 T} = a_{L_0}(\xi) \widehat{T}, \quad a_{L_0}(\xi) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha (i\xi)^\alpha.$$

例如 Laplace 算子

$$-\Delta \Gamma = \delta_0 \implies |\xi|^2 \widehat{\Gamma} = \widehat{\delta_0} = 1 \implies \widehat{\Gamma}(\xi) = \frac{1}{|\xi|^2}.$$

当 $n \geq 3$ 时由齐次性与旋转不变性可得

$$\Gamma(x) = C_n |x|^{2-n}, \quad C_n = \frac{1}{(n-2)\omega_n}.$$

Example 5.8 热算子基本解

设 $E(x, t)$ 满足

$$(\partial_t - \Delta)E = \delta_{(0,0)} = \delta_{t=0} \otimes \delta_{x=0}.$$

对 x 作 Fourier 变换:

$$\partial_t \widehat{E} + |\xi|^2 \widehat{E} = \delta_{t=0} \otimes 1, \quad \widehat{E}(t, \xi) = e^{-|\xi|^2 t} H_0(t).$$

再作逆 Fourier 变换:

$$E(x, t) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} H_0(t).$$

Example 5.9 推广的 Liouville 定理

设 L_0 是常系数线性微分算子, 满足

$$a_{L_0}(\xi) \neq 0, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

若 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 且 $L_0 u = 0$, 则

$$a_{L_0}(\xi) \widehat{u}(\xi) = 0 \implies \operatorname{supp}(\widehat{u}) \subset \{0\}.$$

由单点支撑定理,

$$\widehat{u} = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta_0.$$

逆 Fourier 变换后 u 为多项式.

Chapter 6

调和方程

给定 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 我们的目标是求解

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{in } \Omega, \\ u = g, & \text{on } \partial\Omega \text{ 或者其他边值条件.} \end{cases} \quad (6.1)$$

Hadamard 认为, 一个偏微分方程的求解是**适定**的需要讨论如下三个问题:

- (1) **解的存在性**: 是否存在满足上述方程的解?
- (2) **解的唯一性**: 满足上述方程的解是否唯一?
- (3) **解的稳定性**: 满足上述方程的解是否对输入数据 (比如 f 和 g) 的微小扰动具有稳定的响应?

注意到(6.1)是线性的, 故可以拆分成两个方程

$$(L_1) \begin{cases} -\Delta u = f, & \text{in } \Omega, \\ u = 0, & \text{on } \partial\Omega, \end{cases} \quad \text{和} \quad (L_2) \begin{cases} -\Delta u = 0, & \text{in } \Omega, \\ u = g, & \text{on } \partial\Omega. \end{cases}$$

故只需研究 (L_1) 和 (L_2) . 这里 (L_1) 称为**齐次 Dirichlet 问题**, (L_2) 称为**调和函数延拓问题**. 我们先来看调和函数.

6.1 调和函数

先给出调和函数的定义:

Definition 6.1.1 调和函数

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集, 则 $u: \Omega \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ 或 } \mathbb{C}$ 是 Ω 上的调和函数, 如果 u 在 Ω 上二阶可微且满足

$$\Delta u = 0 \quad \text{in } \Omega.$$

- (1) 在**经典意义**下, u 是 Ω 上的调和函数, 如果 $u \in C^2(\Omega)$ (或者 2 次可微).
- (2) 在**分布意义**下, u 是 Ω 上的调和函数, 如果 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 且 $\Delta u = 0$.

进一步的, 由于调和方程的基本解 Γ 满足 $\text{sing supp}(\Gamma) = \{0\}$, 椭圆正则性给出 $u \in C^\infty(\Omega)$. 再进一步, Hörmander 定理可以知道 $u \in C^\omega(\Omega)$ (实解析).

接下来我们来看调和函数在球面或者球上的平均值公式.

Theorem 6.1.1 平均值公式

设 u 是开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的调和函数, 若 $\overline{B_{r_0}(x_0)} \subset \Omega$, 则

$$u(x_0) \stackrel{(1)}{=} \oint_{\partial B_{r_0}(x_0)} u \, d\sigma \stackrel{(2)}{=} \int_{B_{r_0}(x_0)} u \, dx. \quad (6.2)$$

其中 $\oint_U v \, d\mu := \frac{1}{\mu(U)} \int_U v \, d\mu$ 代表 v 在 U 上的平均值 (对合适的测度 μ)。我们令 $\omega_n = |\mathbb{S}^{n-1}|$, 其中 $\mathbb{S}^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| = 1\}$. 那么

$$|\partial B_{r_0}(x_0)| = \omega_n r_0^{n-1}, \quad |B_{r_0}(x_0)| = \frac{\omega_n r_0^n}{n}.$$

Proof: 先证球面平均. 对 $0 < r \leq r_0$, 记

$$\oint_{\partial B_r(x_0)} u \, d\sigma_y \stackrel{\sigma=(y-x_0)/r}{=} \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} u(x_0 + r\sigma) r^{n-1} \, d\sigma = \frac{1}{\omega_n} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} u(x_0 + r\sigma) \, d\sigma =: h(r).$$

对 r 求导得

$$h'(r) = \frac{1}{\omega_n} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \nabla u(x_0 + r\sigma) \cdot \sigma \, d\sigma = \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{\partial B_r(x_0)} \nabla u(y) \cdot \nu(y) \, d\sigma_y.$$

由散度定理,

$$h'(r) = \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{B_r(x_0)} \Delta u(y) \, dy = 0.$$

故 $h(r)$ 在 $[0, r_0]$ 上为常数. 又

$$h(r_0) = h(0) = \frac{1}{\omega_n} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} u(x_0) \, d\sigma = u(x_0),$$

从而得到(6.2)中第一个等号 (球面平均)。

再证球体平均:

$$\begin{aligned} \int_{B_r(x_0)} u \, dx &= \frac{1}{|B_r(x_0)|} \int_{B_r(x_0)} u \, dx = \frac{n}{\omega_n r^n} \int_0^r \left(\int_{\partial B_s(x_0)} u \, d\sigma \right) ds \\ &= \frac{n}{\omega_n r^n} \int_0^r \omega_n s^{n-1} u(x_0) \, ds = u(x_0), \end{aligned}$$

即(6.2)第二个等号成立.

由上述平均值公式可以得到如下重要推论:

Corollary 6.1.1 极值原理

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为连通开集, $\Delta u = 0$ 于 Ω .

- (1) 若存在 $x_0 \in \Omega$ 使得 $u(x_0) = \max_{\overline{\Omega}} u$ (或 $u(x_0) = \min_{\overline{\Omega}} u$), 则 u 在 Ω 上为常数.
- (2) 若 Ω 为有界开集, $u \in C(\overline{\Omega})$ 且 $\Delta u = 0$ 于 Ω , 则

$$\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u, \quad \min_{\overline{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u.$$

Proof: (1) 设 $M = \{y \in \Omega : u(y) = \max_{\overline{\Omega}} u\}$. 由假设 $M \neq \emptyset$. 由 u 连续可知 M 在 Ω 中相对闭. 下证 M 开: 取 $y_0 \in M$, 则对任意使 $\overline{B_r(y_0)} \subset \Omega$ 的 $r > 0$, 由 MVP ((6.2)) 及 $u(y_0) = \max_{\overline{\Omega}} u$ 得

$$u(y_0) = \int_{B_r(y_0)} u \, dx \leq \int_{B_r(y_0)} \max_{\overline{\Omega}} u \, dx = u(y_0),$$

故不等式处处取等, 从而 u 在 $B_r(y_0)$ 上恒等于 $u(y_0)$. 因此 $B_r(y_0) \subset M$, M 开. 由 Ω 连通, $M = \Omega$, 即 u 在 Ω 上为常数.

(2) 若最大值在 $\partial\Omega$ 上达到, 结论平凡; 若最大值在内部某点达到, 则由 (1) 知 u 为常数, 结论亦成立. 最小值同理.

Remark 6.1 复值调和函数

上述结论可推广到复值调和函数：将 $\max u$ 换为 $\max |u|$ 即可讨论最大模原理。

(1) 上述结论也称为**极值（最大模）原理**。

(2) 有界性条件必不可少：例如 $u(x) = x$ 在 $\mathbb{R}$ 上调和且无界，结论不适用于无界区域上的无界调和函数。

Theorem 6.1.2 平均值刻画调和性

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集，若 Ω 上的连续函数 u 满足平均值性质（即对任意球 $B_r(x_0) \subset \Omega$ 均有(6.2)），则 u 是调和函数。

Proof: 证明. 取一族光滑逼近恒等 $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(x/\varepsilon)$ ，其中 $\eta \in C_c^\infty(B_1)$ 满足 $\int_{\mathbb{R}^n} \eta dx = 1$ 且 $\eta \geq 0$ 为 Rad（径向）。令 $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ 。则在 Ω 上内闭一致收敛于 u 。

对 $x_0 \in \Omega$ 与充分小的 ε ,

$$\begin{aligned} u_\varepsilon(x_0) &= \int_{\Omega} u(x_0 - y) \eta_\varepsilon(y) dy \stackrel{y=\varepsilon z}{=} \int_{B_1} u(x_0 - \varepsilon z) \eta(z) dz \\ &\stackrel{\text{Fb}}{=} \int_0^1 \left(\int_{\partial B_s} u(x_0 - \varepsilon z) \eta(z) d\sigma_z \right) ds \\ &\stackrel{\text{Rad}(\eta)}{=} \int_0^1 \left(\int_{\partial B_s} u(x_0 - \varepsilon z) d\sigma_z \right) \eta(s) ds \\ &\stackrel{\text{MVP}}{=} \int_0^1 \eta(s) \omega_n s^{n-1} ds \cdot u(x_0) \stackrel{\text{Rad}(\eta)}{=} u(x_0) \int_{B_1} \eta(z) dz = u(x_0). \end{aligned}$$

于是当 $\overline{B_{2\varepsilon_0}(x_0)} \subset \Omega$ 时，对 $\forall \varepsilon \leq \varepsilon_0$ ，在 $\overline{B_{\varepsilon_0}(x_0)}$ 上一致地 $u_\varepsilon = u$ 。从而 $u \in C^\infty(\Omega)$ 且 $\Delta u = 0$ ，这是因为

$$\int_{B_r(x_0)} \Delta u dx \stackrel{\text{IBP}}{=} \int_{\partial B_r(x_0)} \frac{\partial u}{\partial \nu} d\sigma = \int_{\partial B_r(x_0)} \nabla u \cdot \nu d\sigma = 0,$$

且

$$\oint_{B_r(x_0)} \Delta u dx = 0 \xrightarrow{r \rightarrow 0^+} \Delta u(x_0) = 0.$$



极大值原理的应用

对于极大值原理我们有如下应用：

(1) **唯一性**：设 u_1, u_2 都是(6.1)的解，令 $w = u_1 - u_2$ ，则

$$\begin{cases} -\Delta w = 0, & \text{in } \Omega, \\ w = 0, & \text{on } \partial\Omega. \end{cases}$$

若 Ω 是有界开集，由极大值原理 w 在 Ω 内取常值；又 $w|_{\partial\Omega} = 0$ ，故 $w \equiv 0$ ，即 $u_1 = u_2$ 。

(2) **(L_2) 的稳定性**：设 u_1, u_2 分别是对应边值 g_1, g_2 的调和延拓， $w = u_1 - u_2$ ，则

$$\begin{cases} -\Delta w = 0, & \text{in } \Omega, \\ w = g_1 - g_2, & \text{on } \partial\Omega. \end{cases}$$

由极大值原理，

$$\|w\|_{L^\infty(\Omega)} \leq \|g_1 - g_2\|_{L^\infty(\partial\Omega)}, \quad \text{即} \quad \|u_1 - u_2\|_{L^\infty(\Omega)} \leq \|g_1 - g_2\|_{L^\infty(\partial\Omega)}.$$

梯度估计

Theorem 6.1.3 梯度估计

设 u 是 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的调和函数, $\overline{B_R(x_0)} \subset \Omega$, 则对任意 $\alpha \in \mathbb{N}^n$, $|\alpha| = m \geq 1$, 有

$$|\partial^\alpha u(x_0)| \leq \left(\frac{nm}{R}\right)^m \max_{\overline{B_R(x_0)}} |u|. \quad (6.3)$$

Proof: (P_1) . 设 $|\partial^\alpha| = 1$, $\partial^\alpha = \partial_{x_j}$. 则

$$\begin{aligned} \partial^\alpha u(x_0) &= \frac{1}{|B_R(x_0)|} \int_{B_R(x_0)} \partial_{x_j} u(x) dx \stackrel{\text{IBP}}{=} \frac{1}{|B_R(x_0)|} \int_{\partial B_R(x_0)} u(x) \nu_j d\sigma. \\ |\partial^\alpha u(x_0)| &\leq \frac{1}{|B_R(x_0)|} \int_{\partial B_R(x_0)} |u| d\sigma \leq \frac{n}{\omega_n R^n} \cdot \omega_n R^{n-1} \cdot \max_{\overline{B_R(x_0)}} |u| = \frac{n}{R} \max_{\overline{B_R(x_0)}} |u|, \end{aligned}$$

即 (P_1) .

设 (P_m) 成立, 考虑 $|\alpha| = m+1$, 写 $\alpha = \beta + e_j$, $|\beta| = m$, $\partial^\alpha = \partial_{x_j} \partial^\beta$.

$$\forall t \in (0, R), \quad \overline{B_t(x_0)} \subset \overline{B_R(x_0)} \subset \Omega, \quad \forall y \in \overline{B_t(x_0)}: \overline{B_{R-t}(y)} \subset \overline{B_R(x_0)}.$$

$$\begin{aligned} |\partial^\alpha u(x_0)| &= |\partial_{x_j} \partial^\beta u(x_0)| \stackrel{(P_1)}{\leq} \frac{n}{t} \max_{\overline{B_t(x_0)}} |\partial^\beta u| \\ &\stackrel{(P_m)}{\leq} \underbrace{\frac{n}{t} \left(\frac{nm}{R-t}\right)^m \max_{\overline{B_R(x_0)}} |u|}_{=: g(t)}. \end{aligned}$$

$$|\partial^\alpha u(x_0)| \leq \min_{t \in (0, R)} g(t) = \left(\frac{n(m+1)}{R}\right)^{m+1} \max_{\overline{B_R(x_0)}} |u|.$$

即 (P_{m+1}) . 由归纳法得(6.3). □

Corollary 6.1.2 Liouville 定理

若 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界调和函数, 则 u 在 $\mathbb{R}^n$ 上恒为常数.

Proof: 在(6.3)中令 $R \rightarrow \infty$ ($|\alpha| \geq 1$) 得 $\partial^\alpha u(x_0) = 0$. 故 $\nabla u \equiv 0$, u 为常数. □

6.2 Green 函数和 Poisson 公式

我们希望找到一个函数 $G(x, y) : \Omega \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对任意 $y \in \Omega$ 固定,

$$\begin{cases} -\Delta_x G(x, y) = \delta_y, & \text{in } \mathcal{D}'(\Omega), \\ G(x, y) = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases} \quad (6.4)$$

由于调和方程在 $\mathbb{R}^n$ 中有基本解 $\Gamma(x)$, 满足 $-\Delta\Gamma = \delta_0$ 于 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 故可取

$$G(x, y) = \Gamma(x - y) - H(x, y),$$

其中 $H(x, y)$ 为修正项使得 $G(\cdot, y)$ 满足边界条件 $G(\cdot, y)|_{\partial\Omega} = 0$, 因而 $H(x, y)$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta_x H(x, y) = 0, & \text{in } \Omega, \\ H(x, y) = \Gamma(x - y), & x \in \partial\Omega. \end{cases} \quad (6.5)$$

这是一个调和延拓问题. 先假设(6.5)有解, 得到 $G(x, y) \in C^\infty(\Omega \times \Omega \setminus \{(x, y) : x = y\})$, 满足(6.4)的 $G(x, y)$ 称为齐次 Dirichlet 问题的 **Green 函数**.

Theorem 6.2.1 Green 表示公式

设 $u \in C^2(\overline{\Omega})$, G 是 Ω 上的 Green 函数, 则 $\forall x \in \Omega$,

$$u(x) = - \int_{\Omega} G(y, x) \Delta u(y) dy - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial G(y, x)}{\partial \nu_y} u(y) d\sigma. \quad (6.6)$$

Proof: 对任意 $u, v \in C^2(\overline{\Omega})$, 有 (第二 Green 公式)

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dy \stackrel{\text{IBP}}{=} \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) d\sigma.$$

形式上, 取 $v(\cdot) = G(\cdot, x_0)$ 可得(6.6).

严格证明: 固定 $x_0 \in \Omega$, 记 $G_0(y) := G(y, x_0)$. 取 $\varepsilon > 0$, $\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus \overline{B_\varepsilon(x_0)}$, 则 $\Delta G_0|_{\Omega_\varepsilon} = 0$, 且 $G_0 \in C^2(\overline{\Omega_\varepsilon})$. 于是

$$\int_{\Omega_\varepsilon} (u \Delta G_0 - G_0 \Delta u) dy = \int_{\partial\Omega_\varepsilon} \left(u \frac{\partial G_0}{\partial \nu} - G_0 \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) d\sigma.$$

由于 $\Delta G_0|_{\Omega_\varepsilon} = 0$, 左式等于

$$- \int_{\Omega_\varepsilon} G_0 \Delta u dy \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0^+]{\text{DCT}} - \int_{\Omega} G_0 \Delta u dy.$$

右式边界为 $\partial\Omega_\varepsilon = \partial\Omega \cup \partial B_\varepsilon(x_0)$ (ε 充分小). 在 $\partial\Omega$ 上, 因 $G_0|_{\partial\Omega} = 0$, 有

$$\int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial G_0}{\partial \nu} - G_0 \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) d\sigma = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial G_0}{\partial \nu} d\sigma.$$

在 $\partial B_\varepsilon(x_0)$ 上, 记

$$J_1 := \int_{\partial B_\varepsilon(x_0)} u \frac{\partial G_0}{\partial \nu} d\sigma, \quad J_2 := \int_{\partial B_\varepsilon(x_0)} G_0 \frac{\partial u}{\partial \nu} d\sigma.$$

考虑 $n \geq 3$, 此时 $G_0(y) = c_n |y - x_0|^{2-n} + H(y, x_0)$. 在 $\partial B_\varepsilon(x_0)$ 上 $|G_0| \leq C\varepsilon^{2-n}$, 从而

$$|J_2| \leq \int_{\partial B_\varepsilon(x_0)} |G_0| \left| \frac{\partial u}{\partial \nu} \right| d\sigma \leq C\varepsilon^{2-n} \cdot \omega_n \varepsilon^{n-1} = C\omega_n \varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} 0.$$

又

$$\frac{\partial G_0}{\partial \nu} = c_n(n-2)\varepsilon^{1-n} + \underbrace{\frac{\partial H}{\partial \nu}(\cdot, x_0)}_{O(1)} \quad \text{于} \partial B_\varepsilon(x_0).$$

将 J_1 写为

$$J_1 = \int_{\partial B_\varepsilon(x_0)} \frac{\partial G_0}{\partial \nu} u(x_0) d\sigma + \int_{\partial B_\varepsilon(x_0)} \frac{\partial G_0}{\partial \nu} (u(y) - u(x_0)) d\sigma =: K_1 + K_2,$$

则 $K_1 \rightarrow u(x_0)$, $K_2 \rightarrow 0$ (当 $\varepsilon \rightarrow 0^+$).

故有

$$- \int_{\Omega} G_0 \Delta u dy + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial G_0}{\partial \nu} u d\sigma = u(x_0),$$

即

$$u(x) = - \int_{\Omega} G(y, x) \Delta u(y) dy - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial G(y, x)}{\partial \nu_y} u(y) d\sigma.$$



回到方程(6.1), 在 $G(x, y)$ 存在的前提下,

$$u_1(x) = - \int_{\Omega} G(y, x) f(y) dy, \quad u_2(x) = - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial G(y, x)}{\partial \nu_y} g(y) d\sigma,$$

分别给出 (L_1) 与 (L_2) 的表示, 从而求解了方程(6.1).

<https://y-d-1.github.io>

6.2.1 单位球上的 Green 函数

设 $\Omega = B_1 \subset \mathbb{R}^n$, $n \geq 3$. 对任意 $y \in B_1$, 写

$$G(x, y) = c_n |x - y|^{2-n} + a(y) |x - y^*|^{2-n},$$

其中 $y^* = y/|y|^2$ 为 y 关于 $\mathbb{S}^{n-1}$ 的反演点, $a(y)$ 待定. 由 $-\Delta_x G(\cdot, y) = \delta_y$, 在边界 $|x| = 1$ 上要求 $G(x, y) = 0$, 等价于

$$c_n |x - y|^{2-n} = -a(y) |x - y^*|^{2-n} \quad (|x| = 1).$$

而

$$\begin{aligned} |x - y^*|^2 &= \left| x - \frac{y}{|y|^2} \right|^2 = |x|^2 + |y^*|^2 - 2x \cdot y^* = 1 + \frac{1}{|y|^2} - \frac{2x \cdot y}{|y|^2} \\ &= \frac{1}{|y|^2} (|y|^2 + 1 - 2x \cdot y) = \frac{|x - y|^2}{|y|^2}, \end{aligned}$$

故在 $|x| = 1$ 上 $|x - y^*|^{2-n} = |y|^{n-2} |x - y|^{2-n}$, 从而

$$G(x, y)|_{\partial B_1} = 0 \iff c_n |x - y|^{2-n} = -a(y) |y|^{n-2} |x - y|^{2-n} \iff a(y) = -c_n |y|^{2-n}.$$

于是

$$G(x, y) = c_n |x - y|^{2-n} - c_n |y|^{2-n} |x - y^*|^{2-n}$$

为单位球上的 Green 函数 ($n \geq 3$).

6.3 上 (下) 调和函数

Definition 6.3.1 上调和函数

设 $u \in C(\Omega)$. 若对任意 $\overline{B_r(x_0)} \subset \Omega$ 满足

$$u(x_0) \geq \int_{\partial B_r(x_0)} u \, d\sigma,$$

则称 u 为 Ω 上的上调和函数. 若 $-u$ 上调和, 则称 u 为下调和函数.

Example 6.1 一维上调和但非调和

$f(x) = -|x|$ 在 $\mathbb{R}$ 上是上调和函数, 但 f 不是调和函数.

上调和函数也有类似的极小值原理:

Proposition 6.3.1 上调和函数的极小值原理

设 u 是开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的上调和函数.

- (1) 若 $x_0 \in \Omega$ 满足 $u(x_0) = \min_{\overline{\Omega}} u$, 则 u 在包含 x_0 的连通分支上恒为常数.
- (2) 若 Ω 有界且 $u \in C(\overline{\Omega})$, 则 $\min_{\overline{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u$.

Proposition 6.3.2 上调和与 Laplacian

设 $u \in C^2(\Omega)$. 则 u 为上调和函数当且仅当 $-\Delta u \geq 0$ 于 Ω .

Example 6.2 上调和函数的应用

设 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足
$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{in } \Omega \\ u = 0 & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$
, 其中 Ω 为有界开集, 则存在只依赖于 Ω 的常数 $C > 0$, 使得 $\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C\|f\|_{L^\infty(\Omega)}$.

Proof: 不妨设 $\Omega \subset B_R$. 令 $v = \|f\|_{L^\infty(\Omega)} w + u$, 其中 w 是 B_R 上
$$\begin{cases} -\Delta w = 1, & \text{in } B_R \\ w = 0, & \text{on } \partial B_R \end{cases}$$
 的解. 则 v 是 Ω 上的上调和函数, 从而 $\max_{\overline{\Omega}} v = \max_{\partial\Omega} v = \|f\|_{L^\infty(\Omega)} \max_{\partial\Omega} w$. 从而 $\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq \|f\|_{L^\infty(\Omega)} \max_{\overline{B_R}} w$ (常数 C 可取为 $\max_{\overline{B_R}} w$ 等, 只依赖于 R 与 Ω 的选取). □

解的存在性

(1) **Perron 方法:** 在经典意义下, 通过上调和函数族的下确界可以得到调和延拓的存在性.

(2) **变分方法:** 寻求合适的泛函空间, 将方程的求解转化为泛函的临界点问题, 从而得到弱解. 比如:

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{in } \Omega, \\ u = 0, & \text{on } \partial\Omega \end{cases} \implies \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega} f \varphi \, dx, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

定义泛函

$$\mathcal{J}(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx - \int_{\Omega} f u \, dx.$$

进而

$$\langle d\mathcal{J}(u), \varphi \rangle = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\mathcal{J}(u + t\varphi) - \mathcal{J}(u)}{t} = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx - \int_{\Omega} f \varphi \, dx.$$

取 $E = H_0^1(\Omega)$, 则 $\min_{u \in E} \mathcal{J}(u)$ 的临界点对应上述弱形式, 从而得到弱解.

Chapter 7

热方程

7.1 背景

我们考虑如下的热方程

$$\partial_t u - \Delta u = f,$$

其中 f 表示热源.

热方程的物理背景是: Q 表示热量, u 表示温度, 则由物理规律

$$Q = \int_{\Omega} c\rho u \, dx,$$

这里 c 是比热容, ρ 是密度. 进一步

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = \int_{\Omega} \frac{\partial(c\rho u)}{\partial t} \, dx \stackrel{c, \rho \text{ 不随时间变化}}{=} \int_{\Omega} c\rho \frac{\partial u}{\partial t} \, dx.$$

另一方面

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = \int_{\partial\Omega} k \frac{\partial u}{\partial \nu} \, d\sigma = k \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} \, d\sigma \stackrel{\text{散度定理}}{=} k \int_{\Omega} \Delta u \, dx.$$

得到

$$\int_{\Omega} c\rho \frac{\partial u}{\partial t} \, dx = k \int_{\Omega} \Delta u \, dx.$$

由 Ω 的任意性, $\partial_t u - \frac{k}{c\rho} \Delta u = 0$. 令 $a^2 = k/(c\rho)$, 通过适当的伸缩变换可设 $a = 1$.

我们本章主要研究如下问题:

(1) 初值 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = f, & (0, +\infty) \times \mathbb{R}^n, \\ u(0, x) = u_0, & \{0\} \times \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

(2) 初边值问题 ($\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 光滑有界)

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = f, & (0, +\infty) \times \Omega, \\ u(0, x) = u_0, & \{0\} \times \Omega, \\ \text{边值条件, 如 Dirichlet } u = 0 \text{ 或 Neumann } \partial_{\nu} u = 0, & (0, +\infty) \times \partial\Omega. \end{cases}$$

7.2 全空间的 Cauchy 问题

由于热方程是线性的, Cauchy 问题可分解为

$$(H_1) \begin{cases} \partial_t u - \Delta u = 0, & (0, +\infty) \times \mathbb{R}^n, \\ u(0, x) = \varphi(x), & \{0\} \times \mathbb{R}^n, \end{cases} \quad (H_2) \begin{cases} \partial_t v - \Delta v = f, & (0, +\infty) \times \mathbb{R}^n, \\ v(0, x) = 0, & \{0\} \times \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

由 Fourier 变换 (见第5章) 得基本解

$$E(t, x) = H(t) \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} := H(t) \Gamma(t, x), \quad (7.1)$$

其中 $H(t)$ 为 Heaviside 函数.

Proposition 7.2.1

$\Gamma(t, x) = \frac{1}{(\sqrt{t})^n} G_1\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right)$, 其中 $G_1(x) = (4\pi)^{-n/2} e^{-|x|^2/4} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 从而 $\Gamma(t, \cdot)$ 是一族单位逼近 ($t \rightarrow 0^+$)

Proof: $G_1 \geq 0$, 且

$$\int_{\mathbb{R}^n} G_1(x) dx \stackrel{\text{Fubini}}{=} \prod_{j=1}^n \int_{\mathbb{R}} (4\pi)^{-1/2} e^{-x_j^2/4} dx_j = 1.$$

□

Proposition 7.2.2

$E(t, x) \in C^\infty(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})$, 且 $\partial_t E - \Delta E = 0$ 于 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+1}) \setminus \{0\}$ 中 (即 $t \neq 0$ 或 $x \neq 0$ 处经典意义下成立).

Proof: 对 $(0, x_0)$, $x_0 \neq 0$, 可证 $\forall \alpha \in \mathbb{N}^n$, $\partial^\alpha \Gamma(t, x) = I(t, x) e^{-|x|^2/(4t)}$, 其中 I 为有理式, 故 $\partial^\alpha E(t, x) = H(t) I(t, x) e^{-|x|^2/(4t)}$ 在 $(0, x_0)$ 处光滑.

□

Corollary 7.2.1

- (1) 若 $\varphi \in C_b(\mathbb{R}^n)$, 则 $\Gamma(t, \cdot) * \varphi \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} \varphi$ ($t \rightarrow 0^+$);
- (2) 若 $\varphi \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < +\infty$, 则 $\Gamma(t, \cdot) * \varphi \xrightarrow{\|\cdot\|_p} \varphi$;
- (3) 若 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则 $\Gamma(t, \cdot) * \varphi \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi$;
- (4) 若 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 则 $\Gamma(t, \cdot) * T \xrightarrow{\mathcal{S}'} T$.

Proof: (4) 对 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$\langle \Gamma(t, \cdot) * T, \varphi \rangle = \langle T, \Gamma(t, \cdot) * \varphi \rangle \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} \langle T, \varphi \rangle.$$

□

Theorem 7.2.1

$E(t, x)$ 是 $\partial_t - \Delta$ 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的基本解, 即 $\partial_t E - \Delta E = \delta_{(0,0)}$ 于 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+1})$ 中.

Proof: $E \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^{n+1})$ (取 $m \in (\frac{n}{2} - 1, \frac{n}{2})$ 估计 $\Gamma(t, x) \leq C_m t^{-n/2+m} |x|^{-2m}$). 对 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{n+1})$,

$$\langle \partial_t E - \Delta E, \psi \rangle = -\langle E, \partial_t \psi + \Delta \psi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\varepsilon, x) \psi(\varepsilon, x) dx = \psi(0, 0).$$

□

Theorem 7.2.2

任给 $\varphi \in C_0(\mathbb{R}^n)$ (或 $L^p(\mathbb{R}^n)$, $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$), 则

$$u(t, x) \stackrel{t \geq 0}{=} \Gamma(t, \cdot) *_{\mathbb{R}^n} \varphi$$

是 (H_1) 的解.

Proof: $t \rightarrow 0^+$ 时 $u(t, x) \rightrightarrows \varphi(x)$. 又 $\partial_t u - \Delta u = \Gamma * \varphi - \Gamma * \Delta \varphi = 0$ ($t > 0$).

□

Theorem 7.2.3

设 $f \in C_0((0, +\infty) \times \mathbb{R}^n)$ (或相应 L^p 、 $\mathcal{S}$ 空间), 则

$$v(t, x) = E *_{(t, x)} f$$

是 (H_2) 的解.

Proof: 由 Duhamel 原理,

$$v(t, x) = \int_{\mathbb{R}^{n+1}} E(t-s, x-y) f(s, y) \, ds dy = \int_0^t \Gamma(t-s, \cdot) *_{\mathbb{R}^n} f(s, \cdot) \, ds.$$

令 $w(t, s, x) = \Gamma(t-s, \cdot) *_{\mathbb{R}^n} f(s, \cdot)$, 则

$$\begin{cases} \partial_t w - \Delta w = 0, & (s, +\infty) \times \mathbb{R}^n, \\ w(s, x) = f(s, x), & \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

且 $v(0, x) = 0$.



Remark 7.1 Duhamel 原理

上述构造亦称齐次化原理或 Duhamel 原理.

Corollary 7.2.2

任给 $\varphi \in C_0(\mathbb{R}^n)$ (或 L^p 、 $\mathcal{S}$) 及 $f \in C_0((0, +\infty) \times \mathbb{R}^n)$, 方程

$$\partial_t u - \Delta u = f, \quad u(0, x) = \varphi(x)$$

的解为

$$u(t, x) = \Gamma(t, \cdot) *_{\mathbb{R}^n} \varphi + \int_0^t \Gamma(t-s, \cdot) *_{\mathbb{R}^n} f(s, \cdot) \, ds.$$

Example 7.1 非唯一性反例

设 $g(t) = H(t)e^{-1/t^\alpha} \in C^\infty(\mathbb{R})$ ($\alpha > 1$), 令

$$w(t, x) = \sum_{n=0}^{\infty} g^{(n)}(t) \frac{x^{2n}}{(2n)!} \in C^\infty(\mathbb{R}^2).$$

则 $\partial_t w - \Delta w = 0$ 于 $\mathbb{R}^2$, 且 $w(0, x) = 0$, 但 $w \not\equiv 0$. 故 (H_1) 解一般不唯一.

Proposition 7.2.3

- (1) (H_1) 的解没有唯一性 (见例7.2);
- (2) **Tikhonov 定理:** 若存在 $M, A > 0$ 使 $|u(t, x)| \leq Me^{A|x|^2}$ 于 $(0, \infty) \times \mathbb{R}^n$, 则 (H_1) 的解唯一. 更精确地, 若 u_1, u_2 为 (H_1) 的解且 $|u_1| + |u_2| \leq Me^{A|x|^2}$, 则 $u_1 = u_2$.

Remark 7.2 Poisson 公式

(H_1) 的古典解 (由 Poisson 公式给出) 为

$$u(t, x) = \Gamma(t, x) *_{\mathbb{R}^n} \varphi = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} \varphi(y) dy, \quad t > 0. \quad (7.2)$$

Remark 7.3 热方程的基本性质

- (1) **正则性:** 若 $\varphi \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 则 $u = \Gamma * \varphi \in C^\infty$ ($t > 0$), 但热算子一般不可逆;
- (2) 若 $\varphi \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \geq 0$ a.e. 且 $\varphi \not\equiv 0$, 则 $u(t, x) > 0$ 于 $(0, +\infty) \times \mathbb{R}^n$, 热传播速度为无穷;
- (3) $\text{sing supp } E = \{(0, 0)\}$, $\partial_t - \Delta$ 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上是亚椭圆但非椭圆算子;
- (4) 若 u 由 Poisson 公式给出, 则 $\inf_{\mathbb{R}^n} \varphi \leq u(t, x) \leq \sup_{\mathbb{R}^n} \varphi$, 即 $\|u(t, \cdot)\|_{L^\infty} \leq \|\varphi\|_{L^\infty}$;
- (5) 非齐次问题由 Duhamel 公式 (推论 7.2) 求解.

7.3 热方程的初边值问题

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 光滑开集, 考虑

$$(H_\Omega) \begin{cases} \partial_t u - \Delta u = f, & (0, T] \times \Omega =: Q_T, \\ u(0, x) = u_0, & \{0\} \times \Omega, \\ u(t, x) = 0, & (0, T] \times \partial\Omega \quad (\text{齐次 Dirichlet}). \end{cases} \quad (7.3)$$

记 $\partial_p Q_T = ((0, T] \times \bar{\Omega}) \cup ([0, T] \times \partial\Omega)$ 为抛物边界.

同样分解为

$$(H_{\Omega,1}) \begin{cases} \partial_t u - \Delta u = 0, & Q_T, \\ u(0, x) = u_0, & \{0\} \times \Omega, \\ u = 0, & (0, T] \times \partial\Omega, \end{cases} \quad (H_{\Omega,2}) \begin{cases} \partial_t v - \Delta v = f, & Q_T, \\ v(0, x) = 0, & \{0\} \times \Omega, \\ v = 0, & (0, T] \times \partial\Omega. \end{cases}$$

7.3.1 特征值问题与 Fourier 方法

考虑 Dirichlet 特征值问题

$$(E_\lambda) \begin{cases} -\Delta \psi = \lambda \psi, & \Omega, \\ \psi = 0, & \partial\Omega. \end{cases} \quad (7.4)$$

可以证明存在特征值列 $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \rightarrow +\infty$, 且 $\dim \text{Ker}(-\Delta - \lambda_k I) < \infty$, 不同特征值对应的特征函数在 $L^2(\Omega)$ 中正交.

Proof: 若 $-\Delta \psi = \lambda \psi$, 两边同乘 ψ 并积分, 分部积分得

$$\int_{\Omega} |\nabla \psi|^2 dx = \lambda \int_{\Omega} \psi^2 dx.$$

设 (E_λ) 对应 (λ, Φ) 与 (μ, Ψ) , $\lambda \neq \mu$, 则

$$(\lambda - \mu) \int_{\Omega} \Phi \Psi dx = \int_{\Omega} \nabla \Phi \cdot \nabla \Psi dx - \int_{\Omega} \nabla \Psi \cdot \nabla \Phi dx = 0,$$

故 $\int_{\Omega} \Phi \Psi dx = 0$.

<https://y-d-1.github.io>

取各 E_{λ_k} 的标准正交基并合并, 得标准正交序列 $\{\psi_k\}_{k=1}^{\infty}$, $-\Delta\psi_k = \lambda_k\psi_k$. 由泛函分析, $\overline{\text{span}\{\psi_j\}}^{L^2} = L^2(\Omega)$, 故 $\{\psi_k\}$ 为 $L^2(\Omega)$ 的 Hilbert 基:

$$\varphi = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j \psi_j, \quad \alpha_j = \langle \varphi, \psi_j \rangle_{L^2(\Omega)}.$$

对 $(H_{\Omega,1})$, 设 $u(t, x) = \sum_{j=1}^{\infty} h_j(t) \psi_j(x)$, 则 $h'_j + \lambda_j h_j = 0$, $h_j(0) = \alpha_j$, 故

$$u(t, x) = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j e^{-\lambda_j t} \psi_j(x) = \int_{\Omega} P(t, x, y) \varphi(y) dy, \quad (7.5)$$

其中热核为

$$P(t, x, y) = \sum_{j=1}^{\infty} e^{-\lambda_j t} \psi_j(x) \psi_j(y). \quad (7.6)$$

Example 7.2 方体上的热核

设 $\Omega = [0, 1]^n$, 则 $\psi_k(x) = \prod_{j=1}^n \sin(k_j \pi x_j)$, $\lambda_k = |k|^2 \pi^2$, $k \in \mathbb{N}^n \setminus \{0\}$. 此时

$$P(t, x, y) = \sum_{k \in \mathbb{N}^n \setminus \{0\}} e^{-|k|^2 \pi^2 t} \prod_{j=1}^n \sin(k_j \pi x_j) \sin(k_j \pi y_j).$$

当 $t \rightarrow 0^+$ 时, $P(t, x, y)$ 集中对角线附近, 与全空间基本解(7.1)的局部行为一致.

Example 7.3 一维区间上的非齐次问题

设 $\Omega = (0, 1)$, 则特征值问题

$$\begin{cases} -\psi'' = \lambda\psi, & \Omega, \\ \psi(0) = \psi(1) = 0, & \partial\Omega, \end{cases}$$

有 $\lambda_j = j^2 \pi^2$, $\psi_j(x) = C \sin(j\pi x)$. 对 $(H_{\Omega,2})$, 也可用 Duhamel 原理: 设

$$v(t, x) = \sum_{j=1}^{\infty} l_j(t) \psi_j(x), \quad f(t, x) = \sum_{j=1}^{\infty} \beta_j(t) \psi_j(x),$$

代入得 $l'_j + \lambda_j l_j = \beta_j(t)$, 故

$$l_j(t) = e^{-\lambda_j t} \int_0^t e^{\lambda_j s} \beta_j(s) ds.$$

从而

$$\begin{aligned} v(t, x) &= \sum_{j=1}^{\infty} \int_0^t e^{-\lambda_j(t-s)} \beta_j(s) \psi_j(x) ds \\ &= \int_0^t \sum_{j=1}^{\infty} \beta_j(s) \psi_j(x) e^{-\lambda_j(t-s)} ds = \int_0^t \sum_{j=1}^{\infty} \langle f(s, \cdot), \psi_j \rangle \psi_j(x) e^{-\lambda_j(t-s)} ds. \end{aligned}$$

Theorem 7.3.1 极大值原理

设 $u \in C^2(\overline{Q_T})$ 满足 $\partial_t u - \Delta u \leq 0$ 于 Q_T , 则

$$\max_{\overline{Q_T}} u = \max_{\partial_p Q_T} u.$$

Proof: 先设 $\partial_t u - \Delta u < 0$. 若最大值在内部点 $(t_0, x_0) \in Q_T$ 达到, 则 $\partial_t u(t_0, x_0) = 0$, $\nabla u(t_0, x_0) = 0$, $\Delta u(t_0, x_0) \leq 0$, 从而 $\partial_t u - \Delta u \geq 0$, 矛盾.

对一般情形, 令 $u_\varepsilon = u + \varepsilon|x|^2$, 则 $\partial_t u_\varepsilon - \Delta u_\varepsilon = (\partial_t u - \Delta u) - 2n\varepsilon < 0$. 由严格情形,

$$\max_{\overline{Q_T}} u_\varepsilon = \max_{\partial_p Q_T} u_\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 即得结论. □

Corollary 7.3.1

方程 $(H_{\Omega,1})$ 的古典解具有唯一性.

Proof: 设 u_1, u_2 均为 $(H_{\Omega,1})$ 的古典解, 令 $w = u_1 - u_2$, 则 w 满足齐次方程且 $w = 0$ 于 $\partial_p Q_T$. 由定理 7.3.1 (取 $f \equiv 0$ 时亦适用), $\max_{\overline{Q_T}} w = \max_{\partial_p Q_T} w = 0$, 故 $w \equiv 0$. □

Remark 7.4 与第10章的联系

Laplace 算子 Dirichlet 特征值的完整谱理论 (Rayleigh 商、Weyl 公式等) 见第10章.

Chapter 8

波动方程

我们考虑如下的波动方程

$$\begin{cases} \square u = \partial_{tt} u - \Delta u = f(t, x), & (0, +\infty) \times \mathbb{R}^n, \\ u(0, x) = \varphi(x), & \mathbb{R}^n, \\ \partial_t u(0, x) = \psi(x), & \mathbb{R}^n. \end{cases} \quad (8.1)$$

此处取波速 $c = 1$. 类似前面的章节, 波动方程是线性的, 因此可以把(8.1)分成如下两个问题:

$$(W_1) \begin{cases} \square u = 0, \\ u(0, x) = \varphi(x), \\ \partial_t u(0, x) = \psi(x), \end{cases} \quad \text{和} \quad (W_2) \begin{cases} \square v = f, \\ v(0, x) = 0, \\ \partial_t v(0, x) = 0. \end{cases}$$

8.1 齐次问题 (W_1)

我们试图计算 $\square$ 算子的基本解. 不妨设 $E(t, x)$ 满足

$$\square E = \delta_{(0,0)} = \delta_{t=0} \otimes \delta_{x=0} \quad \text{于 } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+1}) \text{ 中.}$$

对空间变量 x 做 Fourier 变换, 记 $\widehat{E}(t, \xi)$ 是 $E(t, \cdot)$ 的 Fourier 变换, 则

$$\widehat{\square E} = \partial_{tt} \widehat{E} + |\xi|^2 \widehat{E} = \delta_{t=0} \otimes \mathbf{1}.$$

固定 ξ , 上述方程变为常微分方程 $\widehat{E}'' + |\xi|^2 \widehat{E} = 0$ ($t \neq 0$), 其解为

$$\widehat{E}(t, \xi) = A(\xi) \cos(t|\xi|) + B(\xi) \sin(t|\xi|) := G(t, \xi).$$

我们猜测 $\widehat{E} = H(t)G(t, \xi)$, 其中 $H(t)$ 为 Heaviside 函数. 则

$$\begin{aligned} \partial_t \widehat{E} &= \delta_{t=0} G(0, \xi) + H(t) \partial_t G(t, \xi) \\ &= A(\xi) \delta_{t=0} + H(t) [-|\xi| A(\xi) \sin(t|\xi|) + |\xi| B(\xi) \cos(t|\xi|)], \\ \partial_{tt} \widehat{E} &= A(\xi) \delta'_{t=0} + \delta_{t=0} |\xi| B(\xi) - H(t) |\xi|^2 G(t, \xi). \end{aligned}$$

整理得到

$$\delta_{t=0} \otimes \mathbf{1} = A(\xi) \delta'_{t=0} + |\xi| B(\xi) \delta_{t=0},$$

从而 $A(\xi) = 0$, $|\xi| B(\xi) = 1$, 即

$$\widehat{E}(t, \xi) = H(t) \frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|}.$$

由 Fourier 反变换,

$$E(t, x) = \mathcal{F}_x^{-1} \left[H(t) \frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|} \right] = H(t) \mathcal{F}_x^{-1} \left[\frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|} \right].$$

接下来计算 $\mathcal{F}_x^{-1} \left[\frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|} \right]$.

- $n = 1$ 时, $\xi \in \mathbb{R}$, 则

$$\frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|} = \frac{\sin(t\xi)}{\xi} = \widehat{\chi_{[-t,t]}/2},$$

因此 $E(t, x) = H(t) \cdot \frac{1}{2} \chi_{[-t,t]}(x)$.

- $n = 3$ 时,

$$\mathcal{F}_x^{-1} \left[\frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|} \right] = \frac{1}{4\pi t} \chi_{\partial B_t},$$

故 $E(t, x) = H(t) \cdot \frac{1}{4\pi t} \chi_{\partial B_t}(x) = H(t) \frac{1}{4\pi t} \delta(|x| - t)$.

记 $T_t \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)$, $t \geq 0$ 满足

$$\langle T_t, \eta \rangle = \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t} \eta(y) d\sigma(y) = \frac{t}{4\pi} \int_{S^2} \eta(t\sigma) d\sigma.$$

Proposition 8.1.1

对上述 T_t , 映射 $t \mapsto T_t \in C^\infty(\mathbb{R}_+, \mathcal{D}'(\mathbb{R}^3))$ 且满足

$$T_0 = 0, \quad T'_0 = \delta_0, \quad T''_0 = 0, \quad \square T_t = 0.$$

其中 $T_t^{(k)}$ 定义为 $\langle T_t^{(k)}, \eta \rangle = \langle T_t, \eta \rangle^{(k)}$.

Proof:

$$\langle T'_t, \eta \rangle = \langle T_t, \eta \rangle' = \frac{1}{4\pi} \int_{S^2} \eta(t\sigma) d\sigma + \frac{t}{4\pi} \int_{S^2} \nabla \eta(t\sigma) \cdot \sigma d\sigma.$$

对 $T_0 = 0$, $\langle T'_0, \eta \rangle = \frac{1}{4\pi} |S^2| \eta(0) = \eta(0)$, 从而 $T'_0 = \delta_0$.

$$\langle T''_t, \eta \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{S^2} \nabla \eta(t\sigma) \cdot \sigma d\sigma + \frac{t}{4\pi} \int_{S^2} \nabla^2 \eta(t\sigma)(\sigma, \sigma) d\sigma.$$

由对称性 $\langle T''_0, \eta \rangle = \int_{S^2} \nabla \eta(0) \cdot \sigma d\sigma = 0$, 故 $T''_0 = 0$. 对 $\square T_t$, 令 $J(t) = \int_{B_t} \Delta \eta dx$. 由 Fubini 定理

$$J(t) = \int_0^t \left(\int_{\partial B_s} \Delta \eta d\sigma \right) ds, \quad J'(t) = \int_{\partial B_t} \Delta \eta d\sigma = 4\pi t \langle T_t, \Delta \eta \rangle.$$

另一方面

$$J(t) = \int_{\partial B_t} \frac{\partial \eta}{\partial \nu} d\sigma = t^2 \int_{S^2} \nabla \eta(t\sigma) \cdot \sigma d\sigma,$$

故 $J'(t) = 4\pi t \langle T'_t, \eta \rangle$, 从而 $\square T_t = 0$. □

Theorem 8.1.1 Kirchhoff 公式

在 $\mathbb{R}^3$ 中, 任给 $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$, 令

$$u(t, x) = T_t * \psi + T'_t * \varphi \tag{8.2}$$

是方程 (W_1) 的解.

Proof: 由 $\square T_t = 0$, $\square T'_t = 0$, 故

$$\square u = (\square T_t) * \psi + (\square T'_t) * \varphi = 0.$$

又 $u(0, x) = T_0 * \psi + T'_0 * \varphi = \varphi$, $\partial_t u(0, x) = T'_0 * \psi + T''_0 * \varphi = \psi$. □

Remark 8.1

公式(8.2)称为 **Kirchhoff 公式**, 即 $\mathbb{R}^3$ 上齐次波动方程 Cauchy 问题的解. 当 $n = 1$ 时, 由 $\widehat{\chi_{[-t,t]}/2} = \frac{\sin(t\xi)}{\xi}$ 可推出 d'Alembert 公式.

8.2 $\square$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^4)$ 中的基本解

Proposition 8.2.1

$E(t, x) = \frac{1}{4\pi t} H(t) \chi_{B_t}(x)$ 是 $\square = \partial_{tt} - \Delta$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^4)$ 中的基本解.

Proof: 取 $\Phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^4)$,

$$\langle E, \Phi \rangle = \int_0^\infty \frac{1}{4\pi t} \left(\int_{B_t} \Phi(t, y) d\sigma_y \right) dt = \int_0^\infty \frac{1}{4\pi} \left(\int_{S^2} \Phi(t, t\sigma) d\sigma \right) dt < \infty.$$

计算 $\square E$: 由分部积分及 $\square T_t = 0$ 可得

$$\langle \square E, \Phi \rangle = \Phi(0, 0) = \langle \delta_{(0,0)}, \Phi \rangle.$$

□

由 Kirchhoff 公式(8.2), 换元可得

$$\begin{aligned} T_t *_{\mathbb{R}^3} \psi &= \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} \psi(z) d\sigma_z = \frac{1}{4\pi} \int_{S^2} \psi(x - t\sigma) d\sigma, \\ T'_t *_{\mathbb{R}^3} \varphi &= \frac{1}{4\pi} \int_{S^2} \varphi(x - t\sigma) d\sigma + \frac{t}{4\pi} \int_{S^2} \sigma \cdot \nabla \varphi(x - t\sigma) d\sigma, \end{aligned}$$

从而

$$u(t, x) = \frac{1}{4\pi} \int_{S^2} [t\psi(x - t\sigma) + \varphi(x - t\sigma) + t\sigma \cdot \nabla \varphi(x - t\sigma)] d\sigma. \quad (8.3)$$

对于非齐次问题 (W_2) , 由 Duhamel 原理,

$$v(t, x) = E(t, x) *_{\mathbb{R}^4} f = \int_0^t \langle T_{t-s}, f(s, x - \cdot) \rangle_{\mathbb{R}^3} ds. \quad (8.4)$$

这里 $w(t, s, x) := \langle T_{t-s}, f(s, x - \cdot) \rangle$ 满足

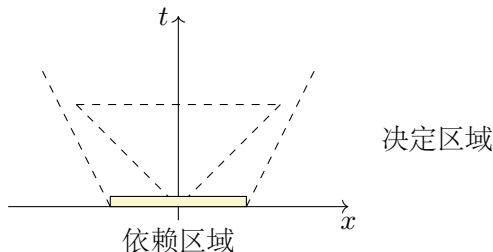
$$\begin{cases} \square w = 0, & [s, +\infty) \times \mathbb{R}^n, \\ w(s, x) = f(s, x), \\ \partial_t w(s, x) = 0. \end{cases}$$

由 Fourier 反变换 $\mathcal{F}_x^{-1} \left[\frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|} \right]$ 的存在性可知 Cauchy 问题的解存在. 事实上

$$\left| \frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|} \right| \leq |t| \implies \frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \implies E(t, x) \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^{n+1}).$$

8.3 波动方程 Cauchy 问题的重要性质

本节介绍依赖区域与决定区域的概念.



Theorem 8.3.1 Causality principle

若 $u \in C^2$ 满足 (W_1) , 则 $u(t, x)$ 只依赖于初值 φ, ψ 在 $B_t(x)$ 上的取值. 换言之, 若 $\varphi = \psi = 0$ 于 $\overline{B_t(x)}$ 上成立, 则 $u(t, x) = 0$.

Proof: 利用能量方法: 任给 (t_0, x_0) 与 $R > t_0$, 令 $\Omega_t = B_{R-t}(x_0)$. 设 $\varphi = \psi = 0$ 于 $\overline{B_{t_0}(x_0)}$ 上, 记

$$h(t) = \int_{\Omega_t} (u_t^2 + |\nabla u|^2) dx = \int_0^{R-t} \left(\int_{\partial B_s(x_0)} (u_t^2 + |\nabla u|^2) d\sigma \right) ds.$$

求得 $h'(t) = I + J$, 其中

$$I = - \int_{\partial B_{R-t}(x_0)} (u_t^2 + |\nabla u|^2) d\sigma, \quad J = 2 \int_{\Omega_t} \operatorname{div}(u_t \nabla u) dx = 2 \int_{\partial \Omega_t} u_t \nabla u \cdot \nu d\sigma.$$

由 Cauchy-Schwarz,

$$h'(t) \leq - \int_{\partial B_{R-t}(x_0)} (u_t^2 + |\nabla u|^2) d\sigma + 2 \int_{\partial B_{R-t}(x_0)} |u_t| |\nabla u| d\sigma = - \int_{\partial B_{R-t}(x_0)} (|u_t| - |\nabla u|)^2 d\sigma \leq 0.$$

又 $h(t) \geq 0$ 且 $h(t_0) = 0$, 故 $h(t) \equiv 0$, 从而 $u_t = |\nabla u| = 0$ 于 $B_{R-t_0}(x_0)$ 上. 特别地 $u(t_0, x_0) = 0$. □

Corollary 8.3.1 唯一性

齐次波动方程的古典 C^2 解具有唯一性.

Corollary 8.3.2 Huygens 原理

设 n 为奇数且 $n \geq 3$, 则 (W_1) 的解 u 只依赖于 φ, ψ 在 $\partial B_t(x)$ 上的值. 换言之, 若 $\varphi = \psi = 0$ 于 $\partial B_t(x)$ 上成立, 则 $u(t, x) = 0$.

Corollary 8.3.3 有限传播速度

设 $\operatorname{supp} \varphi \cup \operatorname{supp} \psi \subset \overline{B_R}$, u 是 (W_1) 的解, 则

$$\operatorname{supp} u(t, \cdot) \subset \{x \in \mathbb{R}^n : t - R \leq |x| \leq t + R\}.$$

Proof: 由 Causality principle, $u(t, x) \neq 0 \Rightarrow B_t(x) \cap \overline{B_R} \neq \emptyset \Rightarrow t - R \leq |x| \leq t + R$. □

Theorem 8.3.2 能量守恒

设 $\varphi, \psi \in C_c^2(\mathbb{R}^n)$, u 是 (W_1) 的解, 则

$$e(t) = \int_{\mathbb{R}^n} (u_t^2 + |\nabla u|^2) dx$$

在 t 上保持不变, 且 $e(t) = e(0) = \int_{\mathbb{R}^n} (\psi^2 + |\nabla \varphi|^2) dx$.

Proof:

$$e'(t) = 2 \int_{\mathbb{R}^n} \operatorname{div}(u_t \nabla u) dx = 0.$$



Remark 8.2 波的弥散

当 $n = 3$ 时, 由 Kirchhoff 公式(8.2),

$$T_t *_{\mathbb{R}^3} \psi = \frac{t}{4\pi} \int_{S^2} \psi(x - t\sigma) d\sigma.$$

令 $g(s) = \psi(x - t\sigma)$, 则 $g(t) = - \int_t^\infty g'(s) ds = - \int_t^\infty \nabla \psi(x - s\sigma) \cdot \sigma ds$, 故

$$\begin{aligned} |T_t *_{\mathbb{R}^3} \psi| &\leq \frac{t}{4\pi} \int_{S^2} \int_t^\infty |\nabla \psi(x - s\sigma)| ds d\sigma \\ &\leq \frac{1}{4\pi t} \|\nabla \psi\|_{L^1(\mathbb{R}^3)}. \end{aligned}$$

完全类似有

$$|T'_t *_{\mathbb{R}^3} \varphi| \leq \frac{1}{4\pi t^2} \|\nabla \varphi\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} + \frac{1}{4\pi t} \|\nabla^2 \varphi\|_{L^1(\mathbb{R}^3)},$$

从而 $\|u(t, \cdot)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3)} = O(1/t)$ ($t \rightarrow \infty$).

8.4 有界区域上的初边值问题

考虑单位球 $B_1 \subset \mathbb{R}^n$ 上的初边值问题

$$\begin{cases} \square u = 0, & (0, +\infty) \times B_1, \\ u(0, x) = \varphi(x), & B_1, \\ \partial_t u(0, x) = \psi(x), & B_1, \\ u(t, x) = 0, & (0, +\infty) \times \partial B_1. \end{cases}$$

用分离变量法, 设 $u(t, x) = h(t)v(x)$, 则

$$-\frac{h''(t)}{h(t)} = \frac{-\Delta v(x)}{v(x)} = \mu,$$

故 $h'' + \mu h = 0$. 一般地

$$u(t, x) = \sum_{j=1}^{\infty} h_j(t) \eta_j(x),$$

其中 $h_j(t) = a_j \cos(\sqrt{\mu_j} t) + b_j \sin(\sqrt{\mu_j} t)$, η_j 是 $-\Delta$ 在 B_1 上 Dirichlet 边界条件下的特征函数, μ_j 为对应特征值. 由初值条件

$$a_j = \langle \varphi, \eta_j \rangle, \quad b_j = \frac{1}{\sqrt{\mu_j}} \langle \psi, \eta_j \rangle.$$

由于边界条件需满足相容性，更一般的讨论见韩青《A Basic Course in Partial Differential Equations》第六章；从 Laplace 算子谱分解的角度将在第10章继续讨论.

YD1

Chapter 9

Sobolev 空间

9.1 Sobolev 空间 $H^k(\Omega)$

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, 对 $k \in \mathbb{N}$ 定义

$$H^k(\Omega) = \{u \in L^2(\Omega) \mid \partial^\alpha u \in L^2(\Omega), \forall |\alpha| \leq k\},$$

其中 $\partial^\alpha u$ 是分布意义下的弱导数. $H^k(\Omega)$ 有时也记为 $W^{k,2}(\Omega)$.

Example 9.1 $f(x) = |x|$

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界开集. $f \in L^2(\Omega)$.

- $n = 1$: $f' \stackrel{\mathcal{D}'(\Omega)}{=} \text{sgn}(x) \in L^\infty(\Omega) \subset L^2(\Omega)$, 故 $f \in H^1(\Omega)$. 又 $f'' \stackrel{\mathcal{D}'(\Omega)}{=} 2\delta_0$, 故

$$\begin{cases} f \in H^2(\Omega), & 0 \notin \Omega, \\ f \notin H^2(\Omega), & 0 \in \Omega. \end{cases}$$

- $n \geq 2$: $\partial_{x_i} f = \frac{x_i}{|x|} \in L^\infty(\Omega)$, 故 $f \in H^1(\Omega)$. 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上

$$\partial_{x_i x_j} f = \frac{\delta_{ij}|x|^2 - x_i x_j}{|x|^3}, \quad \sum_{i,j=1}^n |\partial_{x_i x_j} f|^2 = \frac{n-1}{|x|^2} \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n).$$

故当 $n \geq 3$ 或 $n = 2$ 且 $0 \notin \overline{\Omega}$ 时, $f \in H^2(\Omega)$.

Proposition 9.1.1

$H^k(\Omega)$ 是 Hilbert 空间, 内积为

$$\langle u, v \rangle_{H^k(\Omega)} = \sum_{|\alpha| \leq k} \langle \partial^\alpha u, \partial^\alpha v \rangle_{L^2(\Omega)}.$$

Proof: 设 $\{u_p\}$ 是 $H^k(\Omega)$ 中的 Cauchy 列. 则对每个 $|\alpha| \leq k$, $\{\partial^\alpha u_p\}$ 在 $L^2(\Omega)$ 中 Cauchy, 故存在 $g_\alpha \in L^2(\Omega)$ 使 $\partial^\alpha u_p \rightarrow g_\alpha$. 特别地 $u_p \rightarrow g_0$ 于 $L^2(\Omega)$, 且 $g_\alpha = \partial^\alpha g_0$, 故 $g_0 \in H^k(\Omega)$ 且 $u_p \rightarrow g_0$ 于 $H^k(\Omega)$. □

Proposition 9.1.2

$H^k(\Omega)$ 是可分的 Hilbert 空间.

Proof: 映射 $\Phi: H^k(\Omega) \rightarrow (L^2(\Omega))^{m_k}$, $u \mapsto (\partial^\alpha u)_{|\alpha| \leq k}$ 是等距同构, 而 $(L^2(\Omega))^{m_k}$ 可分. □

9.2 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 和 $H^s(\Omega)$

类似地定义

$$H^k(\mathbb{R}^n) = \{u \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid \partial^\alpha u \in L^2(\mathbb{R}^n), \forall |\alpha| \leq k\}.$$

回忆 Plancherel 公式及 $\widehat{\partial^\alpha u} = (i\xi)^\alpha \widehat{u}$.

Proposition 9.2.1

$u \in H^k(\mathbb{R}^n) \iff \xi^\alpha \widehat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n), \forall |\alpha| \leq k$. 且

$$\|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}^2 \sim \|(1 + |\xi|^2)^{k/2} \widehat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2.$$

Definition 9.2.1 $H^s(\mathbb{R}^n)$

对 $s > 0$, 定义

$$H^s(\mathbb{R}^n) = \{u \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid (1 + |\xi|^2)^{s/2} \widehat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)\},$$

在范数 $\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} = \|(1 + |\xi|^2)^{s/2} \widehat{u}\|_{L^2}$ 下为 Hilbert 空间.

Theorem 9.2.1 稠密性

$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

Proof: 先证 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 稠密: 取 $u \in H^s$, 令 $g = (1 + |\xi|^2)^{s/2} \widehat{u} \in L^2$, 再取 $g_p \in \mathcal{S}$ 使 $g_p \rightarrow g$ 于 L^2 , 则 $v_p = \mathcal{F}^{-1}(g_p / (1 + |\xi|^2)^{s/2}) \rightarrow u$ 于 H^s . 再用截断函数可得 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 稠密. □

Theorem 9.2.2 Sobolev 嵌入

若 $s > \frac{n}{2}$, 则 $H^s(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C_{00}(\mathbb{R}^n)$ (无穷远处趋于零的连续函数空间).

Proof: 对 $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 由 Fourier 反变换及 Cauchy-Schwarz,

$$|u(x)| \leq C \|(1 + |\xi|^2)^{s/2} \widehat{u}\|_{L^2} \|(1 + |\xi|^2)^{-s/2}\|_{L^2} \leq C \|u\|_{H^s}.$$

当 $s > n/2$ 时 $\|(1 + |\xi|^2)^{-s/2}\|_{L^2} < \infty$. 由稠密性推广到全体 H^s . □

Corollary 9.2.1

若 $k \in \mathbb{N}$, $s > k + \frac{n}{2}$, 则 $H^s(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C_{00}^k(\mathbb{R}^n)$.

Remark 9.1 嵌入

称 $(E, \|\cdot\|_E) \hookrightarrow (F, \|\cdot\|_F)$ 是指存在常数 $C > 0$ 使 $\|u\|_F \leq C\|u\|_E$ 对所有 $u \in E$ 成立.

Theorem 9.2.3 迹定理 (上半空间)

设 $s > \frac{1}{2}$, 则存在唯一连续线性映射 $\gamma: H^s(\mathbb{R}^n) \rightarrow H^{s-1/2}(\mathbb{R}^{n-1})$ 满足

$$\|\gamma u\|_{H^{s-1/2}(\mathbb{R}^{n-1})} \leq C \|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)},$$

且对 $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有 $\gamma u(x') = u(x', 0)$.

Lemma 9.2.1

对 $v(x') = u(x', 0) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^{n-1})$,

$$\mathcal{F}(v)(\xi') = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{u}(\xi) d\xi_n, \quad \xi = (\xi', \xi_n).$$

Proof: 由 Fourier 反变换,

$$v(x') = u(x', 0) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix' \cdot \xi'} \widehat{u}(\xi) d\xi = \frac{1}{(2\pi)^{n-1}} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{ix' \cdot \xi'} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{u}(\xi) d\xi_n \right) d\xi'.$$

□

定理 9.2 的证明: 记 $v(x') = u(x', 0)$. 由引理 9.2 及 Cauchy-Schwarz,

$$\begin{aligned} \|v\|_{H^{s-1/2}(\mathbb{R}^{n-1})}^2 &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} (1 + |\xi'|^2)^{s-\frac{1}{2}} \left| \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{u}(\xi) d\xi_n \right|^2 d\xi' \\ &\leq \frac{1}{4\pi^2} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} (1 + |\xi'|^2)^{s-\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}} (1 + |\xi|^2)^{-s} d\xi_n \right) \left(\int_{\mathbb{R}} (1 + |\xi|^2)^s |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi_n \right) d\xi'. \end{aligned}$$

令 $A^2 = 1 + |\xi'|^2$, 换元 $\xi_n = A\sigma$ 得

$$\int_{\mathbb{R}} (1 + |\xi|^2)^{-s} d\xi_n = C_s (1 + |\xi'|^2)^{\frac{1}{2}-s}.$$

故 $\|v\|_{H^{s-1/2}(\mathbb{R}^{n-1})} \leq C \|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}$. 由 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中稠密唯一延拓 γ .

□

Remark 9.2 迹算子的进一步性质

- (1) 当 $s = 1$ 时, $H^1(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}$ 上的限制属于 $H^{1/2}(\mathbb{R}^{n-1}) \subset L^2(\mathbb{R}^{n-1})$;
- (2) γ 是满射: $\gamma(H^s(\mathbb{R}^n)) = H^{s-1/2}(\mathbb{R}^{n-1})$;
- (3) 对 $u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n \setminus (\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}))$, 有 $\gamma u = 0$, 故 γ 非单射.

9.3 $H^k(\Omega)$ 和 $H^{k-1/2}(\partial\Omega)$

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 光滑有界. 对 $u \in H^1(\Omega)$, 希望定义其在 $\partial\Omega$ 上的迹. 基本步骤:

- (1) 用单位分解 $\sum_j \eta_j = 1$ 局部化;
- (2) 用微分同胚 $\Phi_j: O_j \rightarrow U_j \subset \mathbb{R}^n$ 将边界局部化为 $\mathbb{R}^{n-1} \times \{x_n > 0\}$;
- (3) 对 $v \in H^1(\mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}_+)$ 做偶延拓 $\tilde{v} \in H^1(\mathbb{R}^n)$, 再应用定理 9.2.

Remark 9.3 偶延拓

设 $v \in H^1(\mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}_+)$, 定义

$$\tilde{v}(x', x_n) = \begin{cases} v(x', x_n), & x_n > 0 \\ v(x', -x_n), & x_n < 0 \end{cases}$$

则 $\tilde{v} \in H^1(\mathbb{R}^n)$.

Proof: $\|\tilde{v}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = 2\|v\|_{L^2(\mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}_+)}$. 对 $1 \leq i \leq n-1$ 与 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 令

$$\psi(x) = \partial_{x_i} \varphi(x', x_n) + \partial_{x_i} \varphi(x', -x_n),$$

取截断 $\psi_k(x) = \zeta(kx_n)\psi(x)$, $\zeta \in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足 $\zeta \equiv 1$ 于 $[2, \infty)$, $\zeta \equiv 0$ 于 $(-\infty, 1]$. 则 $\psi_k \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}_+)$ 且

$$\langle \tilde{v}, \partial_{x_i} \varphi \rangle = -\langle \widetilde{\partial_{x_i} v}, \varphi \rangle$$

于分布意义下成立. 对 $i = n$, 类似地利用 $\tilde{\psi}(x) = \partial_{x_n} \varphi(x', x_n) - \partial_{x_n} \varphi(x', -x_n)$ 及奇延拓 $(\partial_{x_n} v)^*$ 可得 $\partial_{x_n} \tilde{v} \in L^2(\mathbb{R}^n)$. □

由此定义 $u|_{\partial\Omega} = \sum_j \gamma v_j \circ \Phi_j^{-1}$, 并得到

$$\|u\|_{H^{1/2}(\partial\Omega)}^2 \sim \int_{\partial\Omega \times \partial\Omega} \frac{|u(x) - u(y)|^2}{|x - y|^n} d\sigma(x) d\sigma(y).$$

Remark 9.4

- (1) $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $H^1(\Omega)$ 中稠密;
- (2) $\gamma : H^1(\Omega) \rightarrow H^{1/2}(\partial\Omega)$ 是连续线性满射;
- (3) 分部积分公式: $\forall w, v \in H^1(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} \partial_{x_i} v w \, dx = - \int_{\Omega} v \partial_{x_i} w \, dx + \int_{\partial\Omega} v w \nu_i \, d\sigma.$$

9.4 $H_0^1(\Omega)$

Definition 9.4.1 $H_0^1(\Omega)$

$H_0^1(\Omega)$ 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $H^1(\Omega)$ 中的闭包:

$$H_0^1(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{H^1(\Omega)}.$$

Remark 9.5

$H_0^1(\Omega) \subsetneq H^1(\Omega)$. 例如常值函数 $u \equiv 1 \in H^1(\Omega)$ 但 $u \notin H_0^1(\Omega)$.

Theorem 9.4.1 H_0^1 的刻画

设 Ω 光滑有界, $u \in H^1(\Omega)$. 以下等价:

- (1) $u \in H_0^1(\Omega)$;
- (2) $\gamma u = 0$ 于 $\partial\Omega$;
- (3) $u \mathbf{1}_\Omega \in H^1(\mathbb{R}^n)$.

Proof: (1) $\Rightarrow$ (2) 显然. (2) $\Rightarrow$ (3): 令 $\tilde{u} = u \mathbf{1}_\Omega$, 对 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$,

$$\langle \partial_{x_i} \tilde{u}, \varphi \rangle = - \int_{\Omega} u \partial_{x_i} \varphi \, dx \stackrel{\text{分部积分}}{=} \int_{\Omega} \partial_{x_i} u \varphi \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \partial_{x_i} u \mathbf{1}_\Omega \varphi \, dx,$$

故 $\tilde{u} \in H^1(\mathbb{R}^n)$.

(3) $\Rightarrow$ (1): 用单位分解 $u = \sum_j \eta_j u$, $\eta_j \in C_c^\infty(O_j)$, $\sum_j \eta_j = 1$ 于 $\bar{\Omega}$.

- 若 $\overline{O_j} \subset \Omega$, 则 $u_j * \xi_\varepsilon \in C_c^\infty(\Omega)$ 且 $u_j * \xi_\varepsilon \xrightarrow{H^1} u_j$;
- 若 $\overline{O_j} \cap \partial\Omega \neq \emptyset$, 取微分同胚 Φ_j 使 $w_j = u_j \mathbf{1}_\Omega \circ \Phi_j^{-1} \in H^1(\mathbb{R}^n)$, $\text{supp } w_j \subset \overline{\mathbb{R}_+^n}$. 令 $v_\varepsilon(x) = w_j(x', x_n - \varepsilon)$, 再卷积 $v_\varepsilon * \xi_\delta$, 得 $(v_\varepsilon * \xi_\delta) \circ \Phi_j \in C_c^\infty(\Omega)$ 逼近 u_j .

故 $u_j \in H_0^1(\Omega)$, 从而 $u = \sum_j u_j \in H_0^1(\Omega)$. □

Remark 9.6 Friedrichs–Poincaré 不等式

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 光滑有界, 则在 $H_0^1(\Omega)$ 中 $\|u\|_{L^2(\Omega)}$ 与 $\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}$ 等价. 即存在 $C > 0$ 使

$$\|u\|_{H^1(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}, \quad \forall u \in H_0^1(\Omega). \quad (9.1)$$

Proof: $\|\nabla u\|_{L^2} \leq \|u\|_{H^1}$ 显然. 设 $\Omega \subset (a, b) \times \mathbb{R}^{n-1}$, 对 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 由 Newton–Leibniz 公式 ($u(x', a) = 0$),

$$|u(x)|^2 \leq (b-a) \int_a^{x_n} \left| \frac{\partial u}{\partial x_n}(x', s) \right|^2 ds,$$

对 x_n 积分得 $\|u\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq (b-a)^2 \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2$. 由 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中稠密推广到全体 $H_0^1(\Omega)$. □

Theorem 9.4.2 Sobolev 紧嵌入

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 光滑有界, 则 $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$ (紧嵌入).

Proof: 只需证单位球 $B_{H_0^1}$ 在 $L^2(\Omega)$ 中预紧. 对 $u \in H_0^1(\Omega)$, 延拓 $u \mathbf{1}_\Omega \in H_0^1(\mathbb{R}^n)$, 取磨光子 ξ_δ , 则对 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\begin{aligned} |u(x) - u * \xi_\delta(x)|^2 &\leq C \delta^2 |B| \int_B \int_0^1 |\nabla u(x - t\delta z)|^2 dt dz, \\ \|u - u * \xi_\delta\|_{L^2(\Omega)} &\leq C' \delta \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}. \end{aligned}$$

由 $\mathcal{D}(\Omega)$ 稠密, 上式对全体 $H_0^1(\Omega)$ 成立. 固定 $\delta > 0$, $\{u * \xi_\delta : u \in B_{H_0^1}\}$ 在 L^∞ 中一致有界且一致 Lipschitz, 由 Arzelà–Ascoli 在 L^∞ 中相对紧, 从而在 $L^2(\Omega)$ 中相对紧. 结合磨光逼近即得 $B_{H_0^1}$ 在 $L^2(\Omega)$ 中预紧. □

Remark 9.7 紧映射

映射 $T: E \rightarrow F$ 称为紧的, 若将有界集映为相对紧集. 在完备度量空间中, 相对紧等价于预紧.

9.5 求解 Laplace 方程

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 光滑有界, $f \in L^2(\Omega)$, 考虑

$$(L) \quad \begin{cases} -\Delta u = f, & \text{in } \Omega, \\ u = 0, & \text{on } \partial\Omega. \end{cases} \quad (9.2)$$

由线性性可分解为 (L_1) (非零 f , 零边值) 与 (L_2) (零源项, 非零边值).

对 (L_1) , 若 $u \in H_0^1(\Omega)$, 则对任意 $\varphi \in H_0^1(\Omega)$ 有

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \varphi dx = \int_\Omega f \varphi dx. \quad (9.3)$$

Proposition 9.5.1

对任意 $f \in L^2(\Omega)$, 存在唯一 $u \in H_0^1(\Omega)$ 使(9.3)成立.

Proof: 令 $l(\varphi) = \int_{\Omega} f\varphi \, dx \in (H_0^1(\Omega))'$. 由 Riesz 表示定理, 存在唯一 $u \in H_0^1(\Omega)$ 使 $l(\varphi) = \langle u, \varphi \rangle_{H_0^1(\Omega)}$. 取 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 得 $-\Delta u \stackrel{\mathcal{D}'}{=} f$. □

Remark 9.8 弱形式

称(9.3)为 (L_1) 的弱形式 (变分形式). 若 Ω 足够光滑, 则 $u \in H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$.

对 (L_2) , 边值 g 需满足 $g \in H^{1/2}(\partial\Omega)$. 取 $u_0 \in H^1(\Omega)$ 使 $\gamma u_0 = g$, 令 $v = u - u_0$, 则

$$\begin{cases} -\Delta v = \Delta u_0, & \text{in } \Omega, \\ v = 0, & \text{on } \partial\Omega. \end{cases}$$

由 Riesz 表示定理得 $v \in H_0^1(\Omega)$, 从而 $u = u_0 + v$.

变分方法: 定义

$$\mathcal{J}(v) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla v|^2 \, dx - \int_{\Omega} f v \, dx.$$

则 $\partial_{\varphi} \mathcal{J}(v) = \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla \varphi \, dx - \int_{\Omega} f \varphi \, dx$, (L_1) 的解等价于 $\mathcal{J}$ 的唯一极小点.

存在性: 由 Friedrichs–Poincaré 与 Young 不等式,

$$\mathcal{J}(v) \geq \frac{1}{4} \|\nabla v\|_{L^2}^2 - C' \|f\|_{L^2}^2 \geq -M > -\infty.$$

取极小化列 $\{v_k\} \subset H_0^1(\Omega)$ 使 $\mathcal{J}(v_k) \rightarrow \inf \mathcal{J}$, 则 $\{v_k\}$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中有界. 取子列 $v_{k_p} \rightharpoonup u$ 于 $H_0^1(\Omega)$ 且 $v_{k_p} \rightarrow u$ 于 $L^2(\Omega)$, 由下半连续性,

$$\mathcal{J}(u) \leq \liminf_{p \rightarrow \infty} \mathcal{J}(v_{k_p}) = \inf \mathcal{J},$$

故 u 达到下界, 即为 (L_1) 的解. □

Lemma 9.5.1 弱极值原理引理

设 $u \in H_0^1(\Omega)$, $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Lipschitz 连续且 $F(0) = 0$, 则 $F \circ u \in H_0^1(\Omega)$ 且 $\nabla(F \circ u) = F'(u)\nabla u$ a.e.

Theorem 9.5.1 弱极大值原理

设 $f \in L^2(\Omega)$, (L_1) 的解 u 满足: 若 $f \geq 0$, 则 $u \geq 0$ a.e.

Proof: 令 $u_+ = \max\{u, 0\}$, $u_- = \max\{-u, 0\}$. 取 $\varphi = u_-$ 为检验函数, 则

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla u_- \, dx = -\|\nabla u_-\|_{L^2}^2, \quad \int_{\Omega} f u_- \, dx \geq 0,$$

故 $\|\nabla u_-\|_{L^2} = 0$, 从而 $u_- = 0$, 即 $u \geq 0$. □

Remark 9.9 强极大值原理

若 $f \geq 0$, $f \neq 0$, 且 $u \in C(\overline{\Omega}) \cap H_0^1(\Omega)$ 满足 (L_1) , 则 $u > 0$ 于 Ω 中成立.

Chapter 10

Laplace 算子的特征值

10.1 Hilbert 空间的自伴随紧算子的谱分解

设 $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为 Hilbert 空间, $\mathcal{L}(H)$ 表示 H 上有界线性算子全体.

Definition 10.1.1 紧算子

$T \in \mathcal{L}(H)$ 称为紧算子, 若 T 将有界集映为相对紧集.

Proposition 10.1.1

- (1) 紧算子全体是 $\mathcal{L}(H)$ 的闭子空间;
- (2) 有限秩算子是紧算子;
- (3) 若 H 无穷维, 则 id_H 不是紧算子.

Definition 10.1.2 伴随算子

对 $T \in \mathcal{L}(H)$, 存在唯一 $T^* \in \mathcal{L}(H)$ 使 $\langle Tu, v \rangle = \langle u, T^*v \rangle$. 若 $T = T^*$, 则 T 自伴随.

Definition 10.1.3 谱

对 $T \in \mathcal{L}(H)$, $\lambda \in \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 称为 T 的谱, 记 $\lambda \in \sigma(T)$, 若 $T - \lambda \text{id}_H$ 不是线性同构.

- 若 $\text{Ker}(T - \lambda \text{id}_H) \neq \{0\}$, 则 λ 为特征值, 特征值全体记 $\sigma_p(T)$;
- 若 $\text{Ker}(T - \lambda \text{id}_H) = \{0\}$ 但 $\mathfrak{I}(T - \lambda \text{id}_H) \neq H$, 则 $\lambda \in \sigma(T) \setminus \sigma_p(T)$.

Proposition 10.1.2

- (1) $\forall \lambda \in \sigma(T), |\lambda| \leq \|T\|$;
- (2) $\sigma(T)$ 闭.

Proposition 10.1.3 自伴随紧算子的谱

设 $T \in \mathcal{L}(H)$ 自伴随紧, 则

- (1) $\sigma(T) \setminus \{0\} = \sigma_p(T) \setminus \{0\}$;
- (2) $\sigma_p(T) \subset \mathbb{R}$;
- (3) $\forall \lambda \in \sigma_p(T) \setminus \{0\}, \dim E_\lambda < \infty$, 其中 $E_\lambda = \text{Ker}(T - \lambda \text{id}_H)$;
- (4) $\lambda \neq \mu \in \sigma_p(T) \Rightarrow E_\lambda \perp E_\mu$;

(5) $\forall \varepsilon > 0, \#(\sigma(T) \cap \{\lambda : |\lambda| \geq \varepsilon\}) < \infty$.

Proof: 只对 (5) 反证: 若特征值 $\{|\lambda_j| \geq \varepsilon\}$ 无穷, 取对应单位特征向量 $\{u_j\}$, 则

$$\|Tu_j - Tu_k\| = \|\lambda_j u_j - \lambda_k u_k\| = \sqrt{|\lambda_j|^2 + |\lambda_k|^2} \geq \sqrt{2}\varepsilon,$$

与 $\{Tu_j\}$ 相对紧矛盾. □

Corollary 10.1.1

$\sigma_p(T)$ 的唯一可能聚点是 $\{0\}$.

Theorem 10.1.1 谱分解定理

设 $T \in \mathcal{L}(H)$ 自伴随紧, 则存在两两不同的 $\{\lambda_k\} \subset \sigma_p(T)$ 使

$$H = \bigoplus_{\perp} E_{\lambda_k}, \quad E_{\lambda_k} = \text{Ker}(T - \lambda_k \text{id}_H).$$

可要求 $|\lambda_{j+1}| \leq |\lambda_j|$. 若 $\#\{\lambda_j\} = \infty$, 则 $\lambda_j \rightarrow 0$.

10.2 Laplace 算子的谱分解

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 光滑有界. 在 Dirichlet 边界条件下, 对 $\forall f \in L^2(\Omega)$, 存在唯一 $u \in H_0^1(\Omega)$ 使

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega} f \varphi \, dx, \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega). \quad (10.1)$$

分布意义下 $-\Delta u = f$ 于 Ω , $u = 0$ 于 $\partial\Omega$.

定义算子 $(-\Delta)^{-1} : L^2(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega)$, $f \mapsto u_f$, 其中 u_f 满足(10.1). 取 $\varphi = u$ 得

$$\|\nabla u\|_{L^2}^2 \leq \|f\|_{L^2} \|u\|_{L^2} \leq C \|f\|_{L^2} \|\nabla u\|_{L^2},$$

故 $\|u\|_{H_0^1} \leq C' \|f\|_{L^2}$, $(-\Delta)^{-1}$ 有界. 由 Sobolev 紧嵌入,

$$T : L^2(\Omega) \xrightarrow{(-\Delta)^{-1}} H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$$

是紧算子. 又

$$\langle Tf, g \rangle = \int_{\Omega} u_f g = \int_{\Omega} \nabla u_f \cdot \nabla u_g = \langle f, Tg \rangle,$$

故 T 自伴随且为正算子, $\sigma_p(T) \subset (0, \infty)$.

由谱分解定理, 存在 $\mu_j \searrow 0$ 及 $L^2(\Omega)$ 的标准正交基 $\{e_j\}$ 使

$$Te_j = \mu_j e_j, \quad L^2(\Omega) = \bigoplus_{\perp} \text{span}\{e_j\}.$$

由于 $(-\Delta)^{-1}e_j = \mu_j e_j$, 得

$$\begin{cases} -\Delta e_j = \lambda_j e_j, & \lambda_j = \frac{1}{\mu_j}, \\ e_j = 0, & \text{on } \partial\Omega. \end{cases}$$

Theorem 10.2.1

存在 $\lambda_j > 0$ 单调递增且 $\lambda_j \rightarrow +\infty$, 及 $H_0^1(\Omega)$ 的标准正交基 $\{e_j\}$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta e_j = \lambda_j e_j, & \text{in } \Omega, \\ e_j = 0, & \text{on } \partial\Omega. \end{cases}$$

$\{e_j\}$ 也是 $L^2(\Omega)$ 的标准正交基.

Definition 10.2.1 第一特征值

λ_1 称为 $-\Delta$ 在 Dirichlet 边界条件下的第一特征值, 满足 Rayleigh 商刻画

$$\lambda_1(\Omega) = \min_{\substack{\varphi \in H_0^1(\Omega) \\ \varphi \neq 0}} \frac{\|\nabla \varphi\|_{L^2(\Omega)}^2}{\|\varphi\|_{L^2(\Omega)}^2}.$$

Proof: 设 $u = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j e_j$, 则

$$\|\nabla u\|_{L^2}^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j^2 \lambda_j \geq \lambda_1 \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j^2 = \lambda_1 \|u\|_{L^2}^2,$$

等号成立当且仅当 $u = \alpha_1 e_1$.



Proposition 10.2.1

$u = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j e_j \in H_0^1(\Omega) \iff \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j^2 \lambda_j < \infty$, 且 $\|\nabla u\|_{L^2}^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j^2 \lambda_j$.

Remark 10.1 Fourier 方法

- 对 (L_1) , 展开 $f = \sum_{j=1}^{\infty} \beta_j e_j$, 则 $u = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\beta_j}{\lambda_j} e_j \in H_0^1 \cap H^2$;
- 对热方程

$$(H_\Omega) \begin{cases} \partial_t u - \Delta u = f(t, x), & (0, +\infty) \times \Omega, \\ u = 0, & (0, +\infty) \times \partial\Omega, \\ u(0, \cdot) = \varphi, & \Omega, \end{cases}$$

令 $u(t, x) = \sum_{j=1}^{\infty} h_j(t) e_j(x)$, 则 $h_j' + \lambda_j h_j = \beta_j(t)$, $h_j(0) = \gamma_j$. 当 $f \equiv 0$ 时,

$$u(t, x) = \sum_{j=1}^{\infty} e^{-\lambda_j t} \gamma_j e_j(x) = \int_{\Omega} P(t, x, y) \varphi(y) dy,$$

其中 $P(t, x, y) = \sum_{j=1}^{\infty} e^{-\lambda_j t} e_j(x) e_j(y)$ 为热核.

10.3 第一特征值的性质

Theorem 10.3.1

$\dim \text{Ker}(-\Delta - \lambda_1 I) = 1$.

Proof: 设 $\varphi_1 \in \text{Ker}(-\Delta - \lambda_1 I)$. 反证: 若 φ_1 变号, 令 ξ 满足

$$\begin{cases} -\Delta \xi = \lambda_1 |\varphi_1|, & \Omega, \\ \xi = 0, & \partial\Omega. \end{cases}$$

由强极大值原理, $\xi > \varphi_1$ 于 Ω 中, 从而

$$\int_{\Omega} |\nabla \xi|^2 = \lambda_1 \int_{\Omega} |\varphi_1| \xi < \lambda_1 \int_{\Omega} \xi^2,$$

与 Rayleigh 商矛盾, 故 φ_1 不变号. 若 e_1, e_2 均为第一特征函数且 $e_1 \not\parallel e_2$, 则存在 c_1, c_2 使 $c_1 e_1 + c_2 e_2$ 变号, 矛盾. 故 $\dim \text{Ker}(-\Delta - \lambda_1 I) = 1$. □

Example 10.1 方体上的特征值

设 $\Omega = [0, 1]^n$, 则 Dirichlet 特征值为 $|k|^2 \pi^2$, $k \in \mathbb{N}^n \setminus \{0\}$, 特征函数 $\prod_{j=1}^n \sin(k_j \pi x_j)$.

Proposition 10.3.1

对 $k \geq 1$,

$$\lambda_k(\Omega) = \min_{\dim E=k} \max_{\varphi \in E \setminus \{0\}} \frac{\|\nabla \varphi\|_{L^2}^2}{\|\varphi\|_{L^2}^2}.$$

Proof: 记右式为 γ . 取 $E = \text{span}\{e_1, \dots, e_k\}$, $\varphi = \sum_{j=1}^k \alpha_j e_j$, 则

$$\|\nabla \varphi\|_{L^2}^2 = \sum_{j=1}^k \alpha_j^2 \lambda_j \leq \lambda_k \|\varphi\|_{L^2}^2,$$

故 $\gamma \leq \lambda_k$. 另一方面, 令 $F = \text{span}\{e_1, \dots, e_{k-1}\}$. 若 $\dim E = k > \dim F$, 则 $E \cap F^\perp \neq \{0\}$: 投影 $\text{Proj}_F : E \rightarrow F$ 满足 $\dim(\text{Ker Proj}_F) > 0$. 取 $\varphi \neq 0 \in E \cap F^\perp$, 则 $\varphi = \sum_{j=k}^\infty \alpha_j e_j$,

$$\|\nabla \varphi\|_{L^2}^2 = \sum_{j=k}^\infty \alpha_j^2 \lambda_j \geq \lambda_k \|\varphi\|_{L^2}^2,$$

故 $\gamma \geq \lambda_k$, 从而 $\gamma = \lambda_k$. □

Proposition 10.3.2 域的单调性

若 $\Omega_1 \subset \Omega_2$ 光滑有界, 则 $\lambda_k(\Omega_1) \geq \lambda_k(\Omega_2)$.

Remark 10.2 Neumann 边界条件

对 Neumann 问题

$$(N_1) \quad \begin{cases} -\Delta u = f, & \Omega, \\ \partial_\nu u = 0, & \partial\Omega, \end{cases}$$

弱形式在 $\dot{H}^1(\Omega) = \{u \in H^1(\Omega) : \int_{\Omega} u = 0\}$ 中讨论. 需相容性 $\int_{\Omega} f = 0$, 即 $f \in \dot{L}^2(\Omega)$. 在 $\dot{H}^1(\Omega)$ 中 Friedrichs–Poincaré 不等式仍成立, 由 Riesz 表示定理, 对 $f \in \dot{L}^2(\Omega)$ 存在唯一 $u \in \dot{H}^1(\Omega)$ 使

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega} f \varphi \, dx, \quad \forall \varphi \in \dot{H}^1(\Omega).$$

若 Ω 光滑, 则 $u \in H^2(\Omega)$ 且 $\partial_\nu u = 0$ a.e. 于 $\partial\Omega$. 类似地定义紧自伴随算子

$$T : \dot{L}^2(\Omega) \xrightarrow{(-\Delta)^{-1}} \dot{H}^1(\Omega) \hookrightarrow \dot{L}^2(\Omega),$$

第一特征值为 0 (对应常数函数), 其余 Neumann 特征值 $\lambda_{N,k}$ 单调递增趋于 $+\infty$, 满足

$$\lambda_{N,k}(\Omega) = \min_{\substack{E \subset H^1(\Omega) \\ \dim E = k}} \max_{\varphi \in E \setminus \{0\}} \frac{\|\nabla \varphi\|_{L^2}^2}{\|\varphi\|_{L^2}^2}.$$

注意 Neumann 特征值关于域包含关系一般无单调性.

10.4 Weyl 渐进公式

Theorem 10.4.1 Weyl 渐进公式

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 光滑有界, Dirichlet 特征值 $\lambda_k(\Omega)$ 满足

$$\lambda_k(\Omega) \sim \frac{4\pi^2}{(\omega_n |\Omega|)^{2/n}} k^{2/n}, \quad k \rightarrow \infty,$$

其中 ω_n 为 $\mathbb{R}^n$ 单位球体积. 等价地, 记 $N(\lambda) = \#\{\lambda_k \leq \lambda\}$, 则

$$N(\lambda) \sim \frac{\omega_n |\Omega|}{(2\pi)^n} \lambda^{n/2}, \quad \lambda \rightarrow \infty.$$

Proof: 下界: 用边长为 h 的网格划分 $\Omega_h^- \subset \Omega$, $N_\Omega(\lambda) \geq \sum_{Q \in \Omega_h^-} N_Q(\lambda)$. 对立方体 $Q = [0, 1]^n$, $N_Q(\lambda) \sim \frac{\omega_n}{(2\pi)^n} \lambda^{n/2} |Q|$, 令 $h \rightarrow 0$ 得

$$\liminf_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{N_\Omega(\lambda)}{\lambda^{n/2}} \geq \frac{\omega_n}{(2\pi)^n} |\Omega|.$$

上界: 将 $H_0^1(\Omega)$ 嵌入到覆盖 Ω 的立方体族的直和 $E_h = \bigoplus_{Q_j \subset \Omega_h^+} H^1(Q_j)$, 用 Neumann 特征值计数 $\bar{N}_{Q_j}(\lambda)$ 估计, 得

$$\limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{N_\Omega(\lambda)}{\lambda^{n/2}} \leq \frac{\omega_n}{(2\pi)^n} |\Omega|.$$

合并即得结论. □

名词索引

- 半范数, 14
伴随算子, 65
半线性偏微分方程, 4
- Cauchy-Lipschitz 定理, 10
Causality principle, 56
稠密性, 60
- 单点支撑定理, 25
调和函数, 40
单位逼近, 22
多元函数的分部积分公式, 2
第一特征值, 67
- 分布的支集, 23
Fourier 变换, 35
Fourier 反变换, 35
- Green 表示公式, 44
广义函数的偏导, 20
- $H_0^1(\Omega)$, 62
 H_0^1 的刻画, 62
- Hölder 不等式, 3
Hörmander, 34
 $H^s(\mathbb{R}^n)$, 60
- 基本解, 32
迹定理 (上半空间), 61
极大值原理, 51
紧区域上的测试函数空间, 17
紧算子, 65
- Kirchhoff 公式, 54
可数赋范空间, 14
- L^p 空间, 3
- 能量守恒, 57
拟线性微分方程, 5
- 谱, 65
谱分解定理, 66
平均值公式, 41
平均值刻画调和性, 42
平移, 21
- 弱极大值原理, 64
- Schwarz 空间, 18
上调和函数, 45
Sobolev 紧嵌入, 63
Sobolev 嵌入, 60
伸缩变换, 21
Sturm 振荡原理, 11
- Taylor 公式, 1
梯度估计, 43
- Weyl 渐进公式, 69
Wiener 空间, 36
完全非线性偏微分方程, 5
- 线性偏微分方程, 4
线性微分算子, 4
- 支集, 1
张量积, 28
正则分布, 19